

深圳传音控股有限公司

Infinix_K6789_X6880-H8912 维修操作指导书_V1.0_20240815

文件类型		文件名称	Infinix_K6789_X6880-H8912 维修操作指导书_V1.0_20240815			
作业规范		版 本	V1.0			
		文件编码	TR-Repair-X6880-H8912			
		拟 制 人	郝华桥			
		审 核 人	吴晓虎			
		批 准 人	李备			
履 历 表	修订日期	文件版本	修订内容	修订人	审核人	
	2024-08-15	V1.0	初版	郝华桥	吴晓虎	

文档使用说明

此文档用于指导传音控股公司授权指定外协加工厂对传音控股公司产品进行维修服务，并且内容为保密信息。虽然我们尽可能地确保此文档的准确性，但仍可能有错误与不足之处。 如果你有发现任何错误或有任何的建议，请及时与我们联系。

目 录

第 1 章、产品简介 1

 1.1 产品外观图 3

 1.2 产品特性简介 4

第 2 章、主机爆炸图 5

第 3 章、主板位置图 6

第 4 章、手机原理及故障分析 7

 4.1 手机原理方框图及简介 7

 4.2 基带单元 8

 4.2.1 开机电源管理电路 8

 4.2.2 充电管理电路 10

 4.2.3 时钟电路 14

 4.2.4 Memory 电路 15

 4.3 射频单元 16

 4.3.1 接收、发射通道 16

 4.3.2 WiFi、BT、GPS 通道 18

 4.4 外围电路 21

 4.4.1 显示 21

 4.4.2 触摸屏 23

 4.4.3 前置摄像头 24

 4.4.4 后置摄像头 26

 4.4.5 加速度传感器 28

 4.4.6 按键 29

 4.4.7 光距感传感器 30

 4.4.8 受话器 31

 4.4.9 送话器 33

 4.4.10 FM 34

 4.4.11 扬声器 35

 4.4.12 NFC 37

 4.4.13 USB 接口 38

第 1 章、产品简介

1.1 产品外观图



第 4 页, 共 40 页

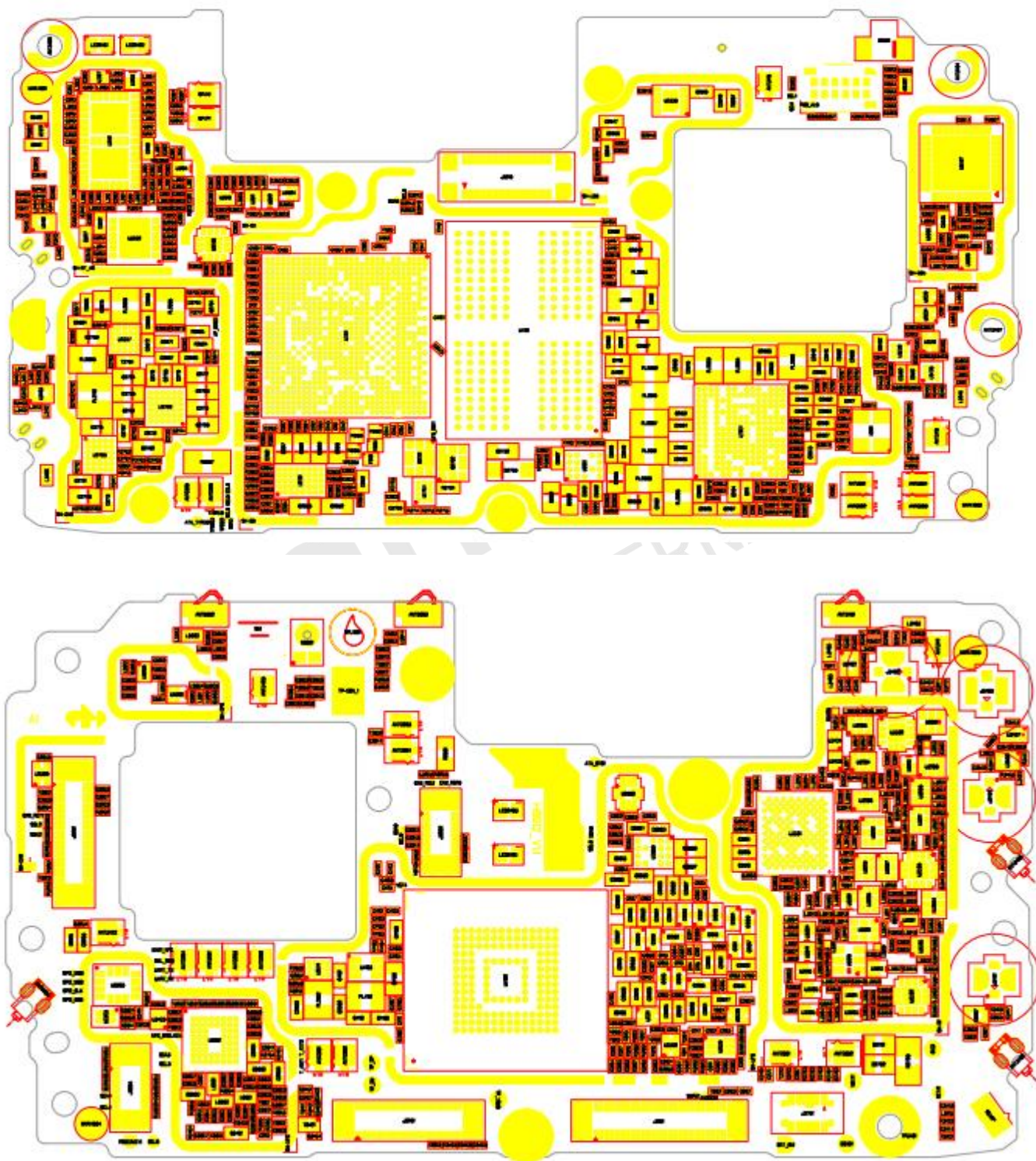
第 2 章、主机爆炸图

下表中爆炸图清单物料描述只是整机结构描述，不能作为申请备件参考

爆炸图清单：无

Transsion
内部公开 INTERNAL USE

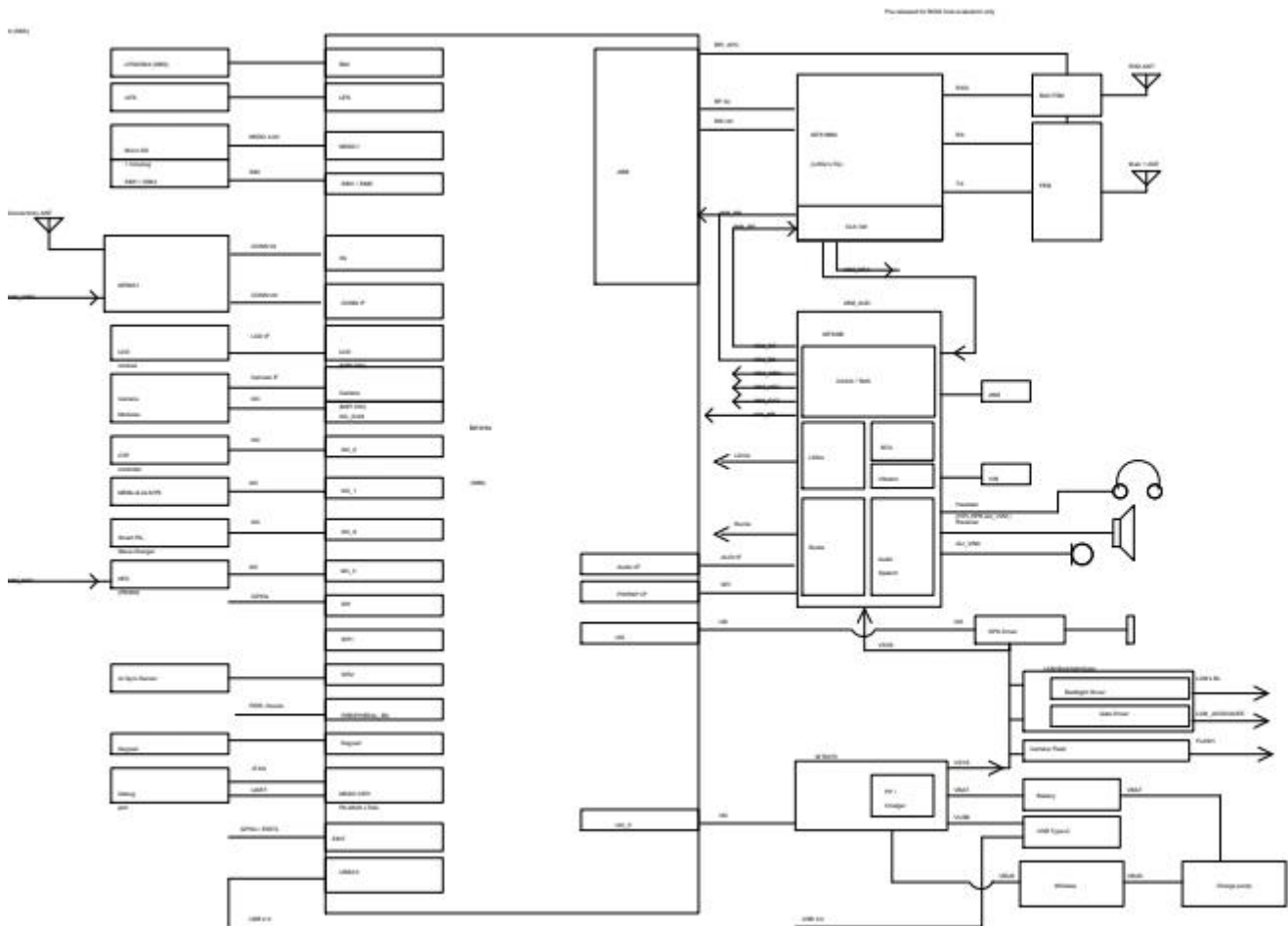
第 3 章、主板位置图



第 4 章、手机原理及故障分析

在按照下面指导的操作维修前，确保产品不是环境因素和功能设置因素。建议出厂设置一下。

4.1 手机原理方框图及简介



Infinix-X6880 产品是一款基于 G99 (MT6789) 平台的 8 核(2 个 2.2GHz Cortex-A76 核心+6 个 2.0GHz Cortex-A55 核心)智能直板手机:

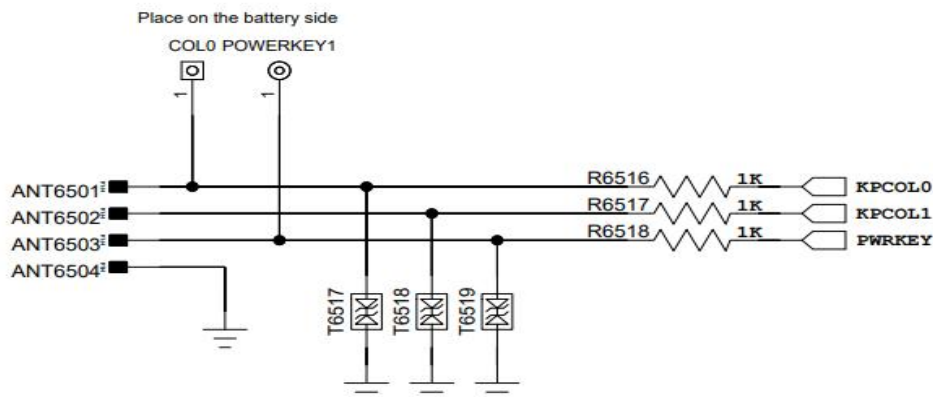
主板包括基带处理模块(MT6789)、存储器模块(UFS + LPDDR4X)、电源管理模块(MT6366)、射频模块(MT6186M)、以及标配 WIFI、GPS、BT 功能模块(MT6631)是整个手机的核心。LCD 和 TP 通过 BTB 接口和主板连接, Receiver&spker 是两独立的喇叭模组通过弹片方式与主板和副板分别连接, 主 MIC 通过 SMT 焊接方式与 sub 板连接, 射频天线在中框上面通过主板弹片主板连接, 加上外壳结构件、电池, 就构成了一个整机。

6.78" FHD AMOLED 3D 曲面 打孔屏, 对外提供 Type C 型充电器接口, 支持 OTG,支持和弦铃声和振动功能, 支持 FM 功能, 射频天线内置。

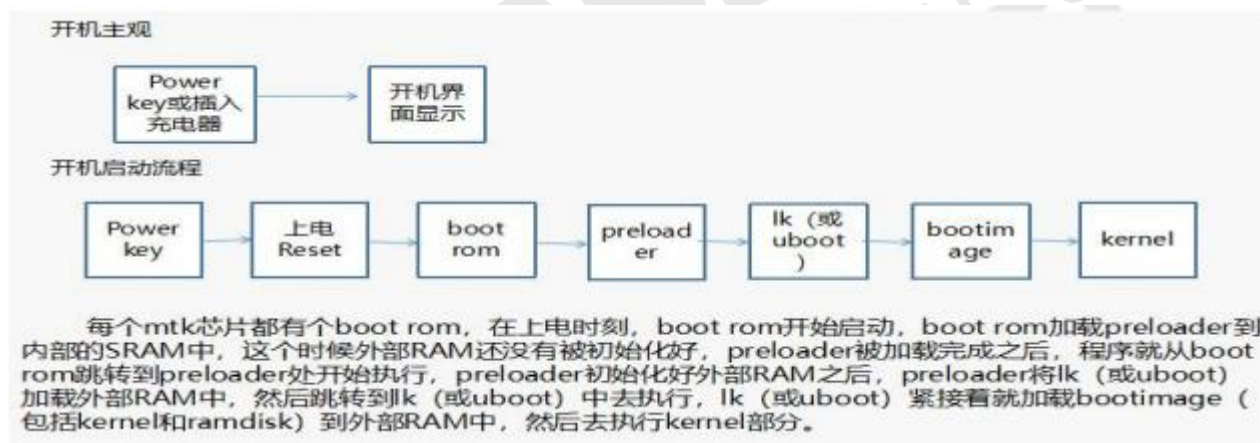
4.2 基带单元

4.2.1 开机电源管理电路

➤ 电路原理图：



➤ 电路原理分析：



插入电池后，PWRKEY 会是高电平，当按下开机键时，PWRKEY 会被拉低，触发电源管理器，中断产生，各个电源会按照时序开始工作，系统就实现开机。

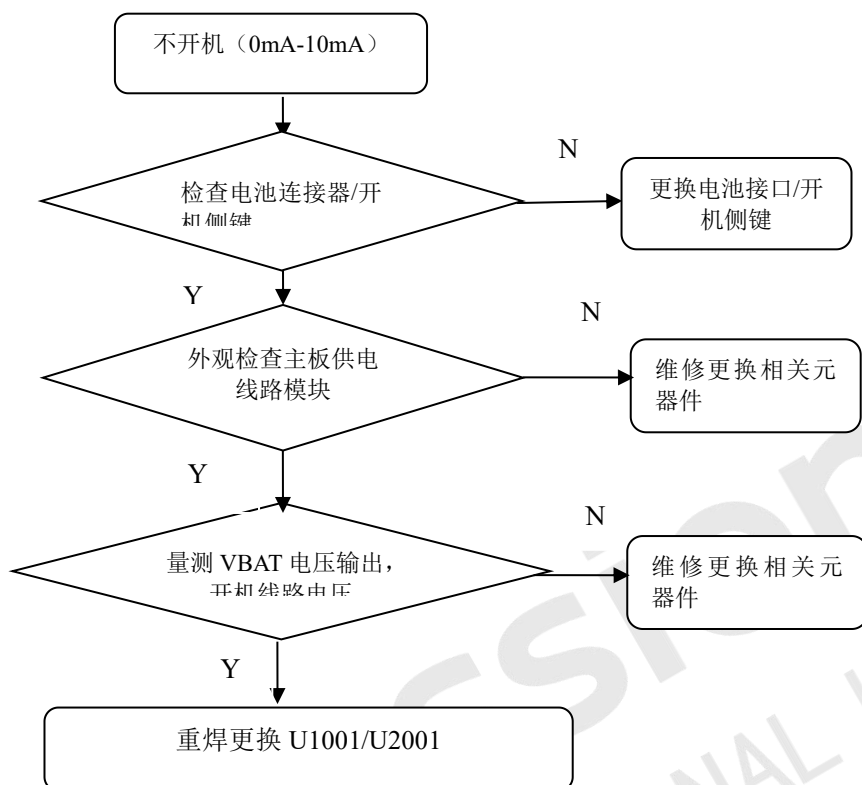
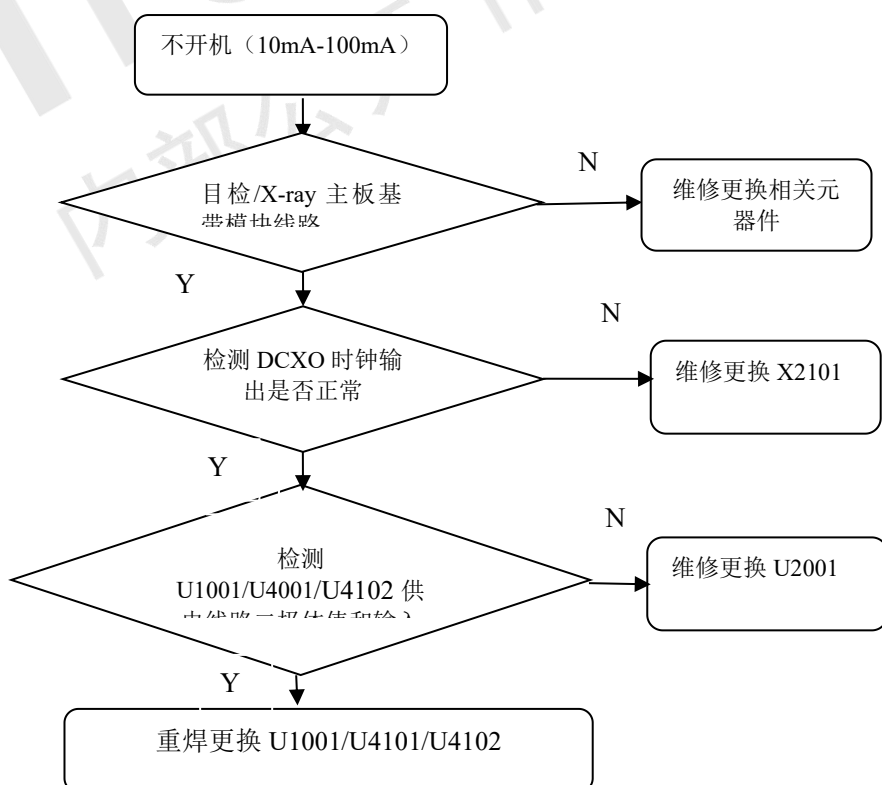
当所有默认启动的电源都启动后，系统启动所需要电源也都具备了，并满足时序和电压要求，系统上电 RST 动作完成。上电动作结束后，基带芯片会发送 PWRBB 信号给 PMIC 确认已经启动。为了保证手机开机，PWRKEY 信号应该始终保持拉低状态直到 PMIC 接受到基带芯片送出的 PWRBB 信号。有效充电器插入启动系统。当系统检测到有效的充电器插入后也会启动系统，前提是充电器的输入电压在要求的范围内，不会产生 OVP 事件。但是如电池电压过低，小于 UVLO 电压，或者电池不在位，系统是不会启动的。这种情况下，如果电池在位，但是电池电压过低，系统首先会给电池充电，当电池电压充到足够高后，系统会自动开机。

➤ 故障分析处理流程：

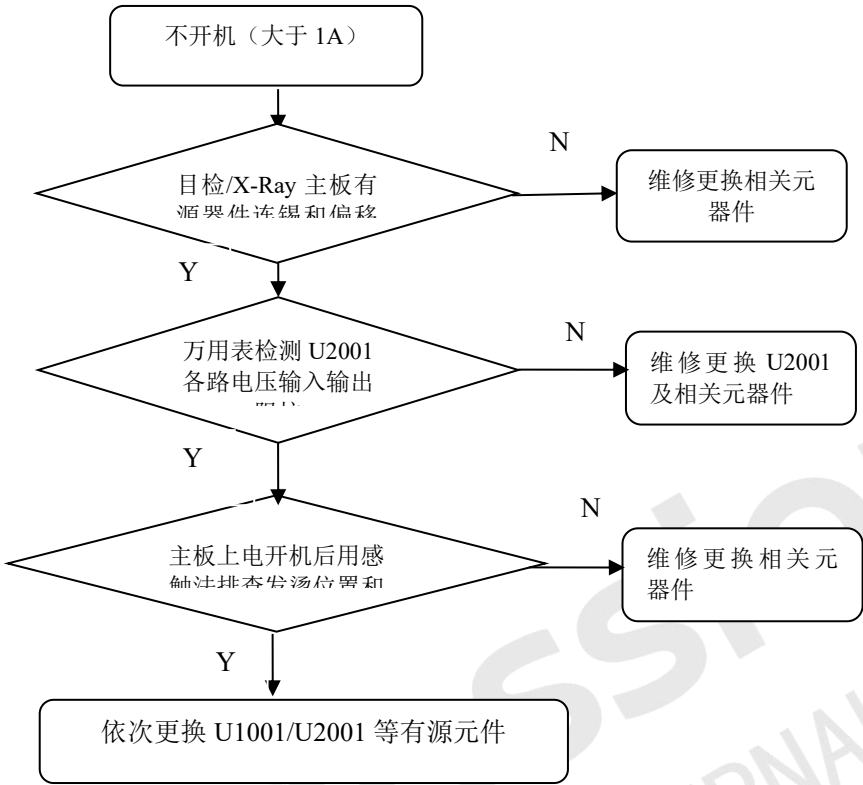
对于不开机的故障机，请先检测 I/O 接口（电池接口）是否有明显损坏。如果 I/O 接口（电池接口）OK，则用直流稳压电源给手机供电，检测不开机的故障机的电流可分为三种：没有电流；有小电流；按开机键后出现大电

流

1、没有电流（电流小于 10mA 或近似没有）

2、有小电流 ($I < 100\text{mA}$)

3、有大电流($I > 1A$)

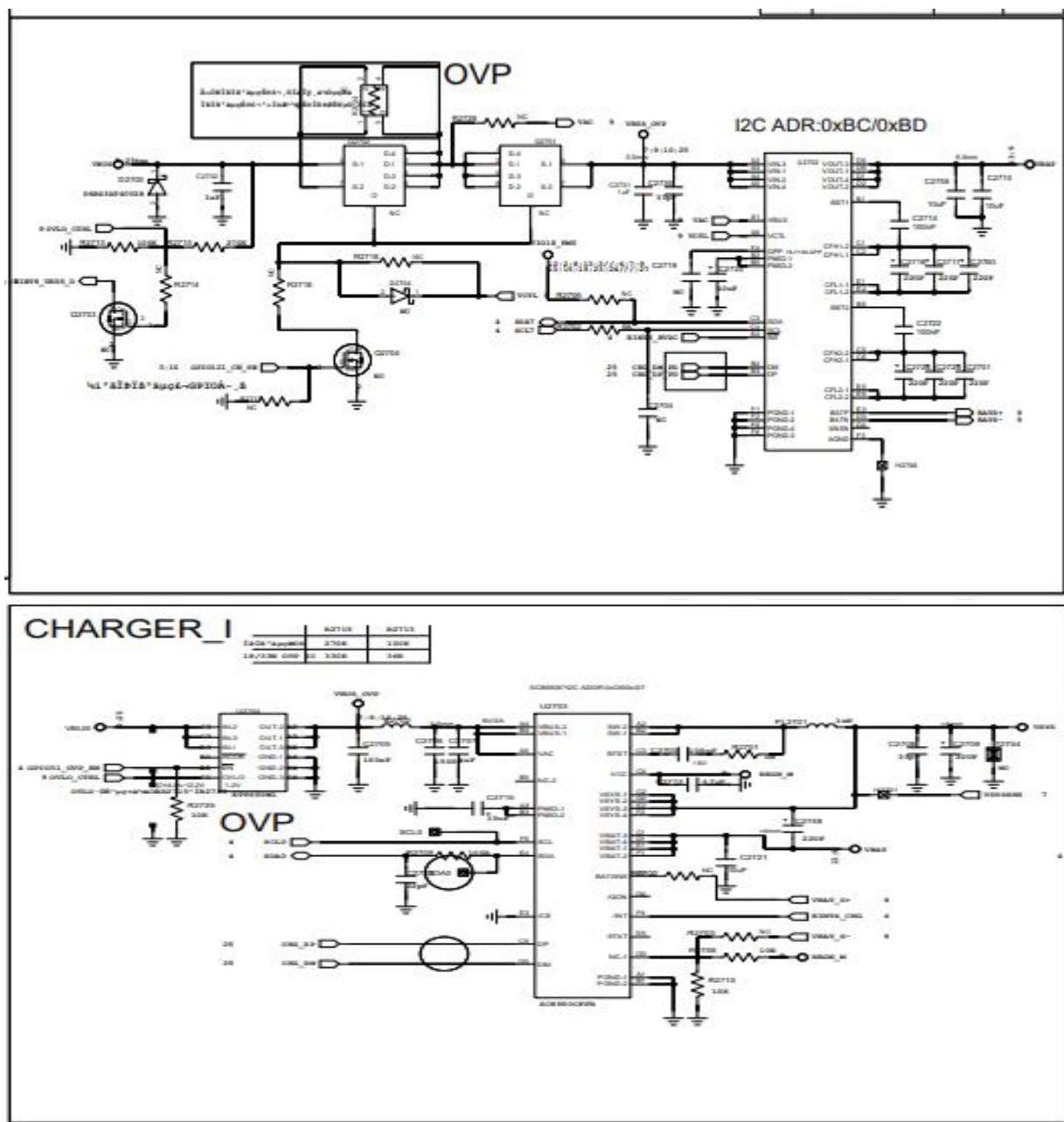


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VBAT	电池电压	3.4V-4.35V
VDDCORE	处理器电压	1.15V
VDDEMMCORE	UFS 电压	3.3V 600mA

4.2.2 充电管理电路

➤ 电路原理图：



➤ 电路原理分析：

Infinix-X6880 兼容 Gague 和 SubSwitchCharger 充电方式，可实现共板兼容 10W/18W/33W，带路径管理。充电管理芯片（U2702/U2703/U2704），共有三种充电状态：涓流充电、恒流充电和恒压充电。充电原理图如上：VCHG 充电输入端，VCHG_G 为充电控制信号，VDRV 为充电驱动信号。ISENSE 为充电电流检测，VBAT_SENSE 为电池电压检测。

充电流程参考框图如下：对于一个过放电池，比如电池电压小于 2.2V 时，系统会进行小电流涓流充电，电流大小为 2mA；当电压逐步升高到 2.2V 以后，系统还是涓流状态，当是 USB 模式时，涓流电流为 70mA，当为充电器模式时，电流为 200mA；当电池电压逐步升高大于 3.3V 时，充电进入 CC 恒流阶段，软件可以控制该充电电流。当电压超过 4.1V 后，系统进入到 CV 恒压状态，当电池充满到 4.2V 后且时间大于我们软件设定的时间，系统充电流程结束。一旦电池电压超过 4.35V，一个硬件上的过压部分会被触发切断充电的通路保证电池的安全。

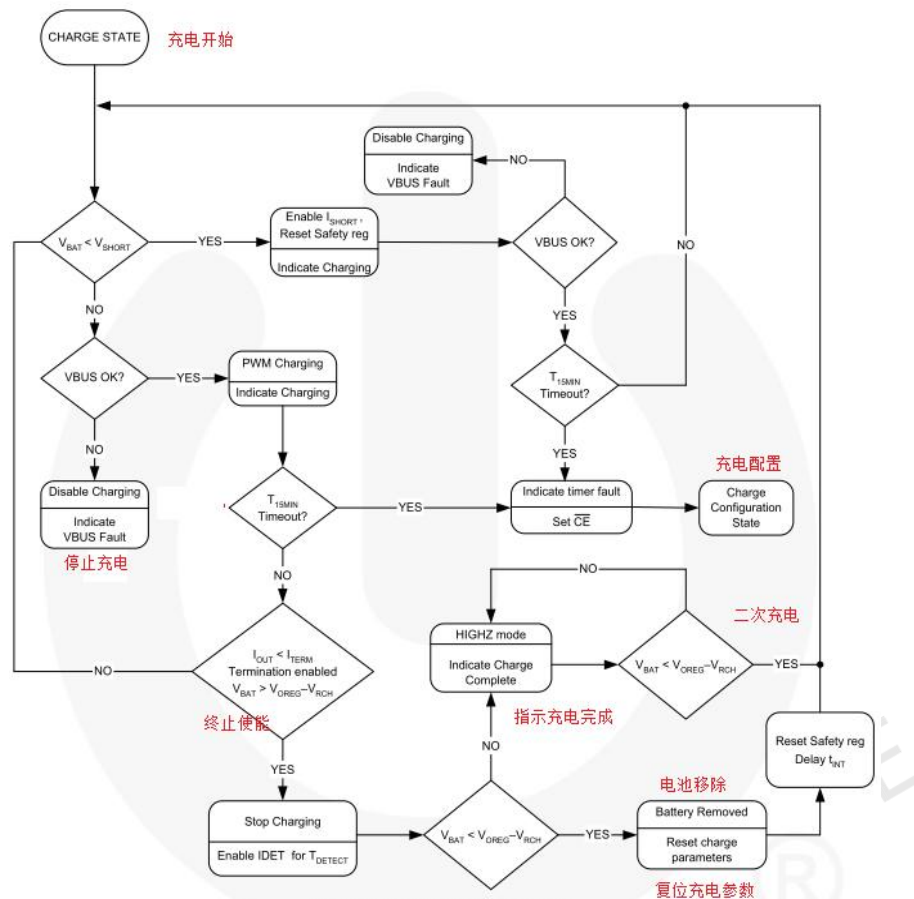


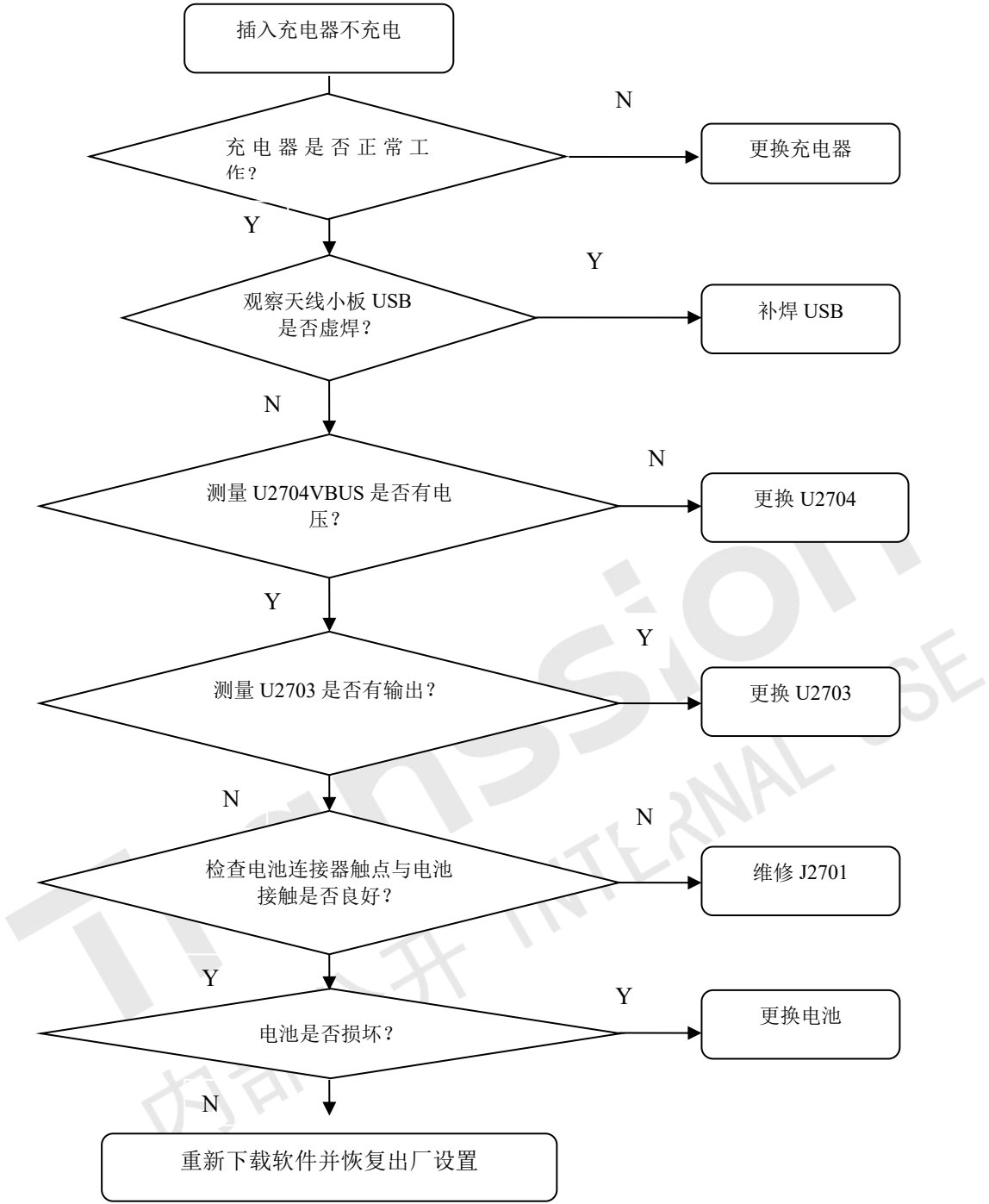
Figure 36. Charge Mode flow chart.

➤ 故障分析处理流程:

故障现象：手机不能充电的故障通常有两种情况：一是充电器连接到手机后，手机毫无反应；另一种是手机虽然有充电显示，但无法对电池进行充电。对于不充电的故障机，请先检测电池接触端口，看是否有明显的损坏。

充电器连接到手机后，手机无充电指示；

充电器连接到手机后，手机有充电指示，但无法对电池充电

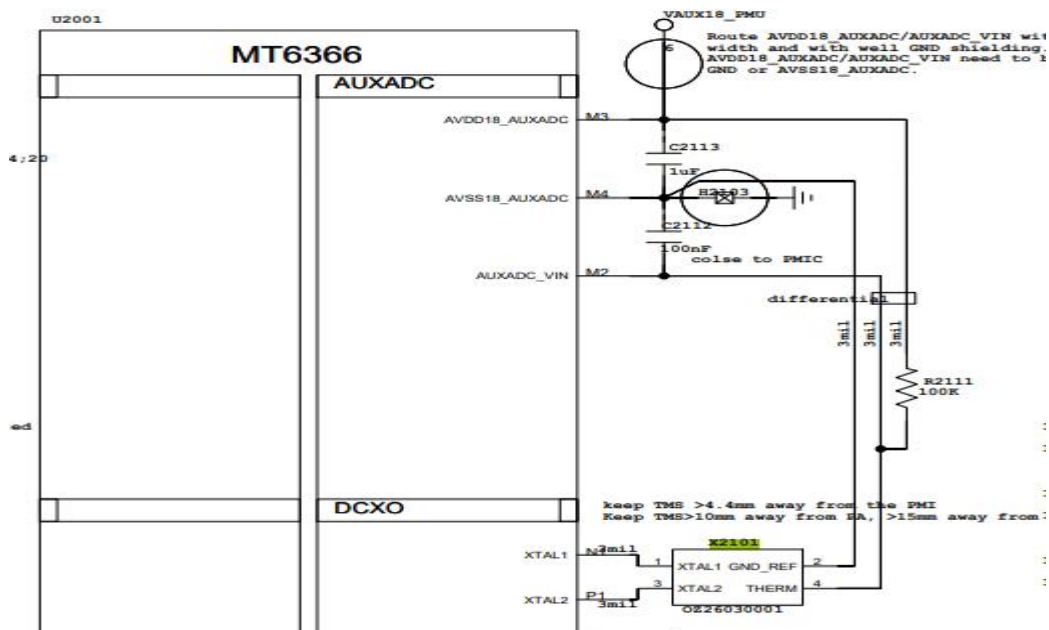


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VCHG	充电电源输入	5V
ISENSE	充电电流侦测输入	/
VBAT	电池电压	充满 4.2V 左右

4.2.3 时钟电路

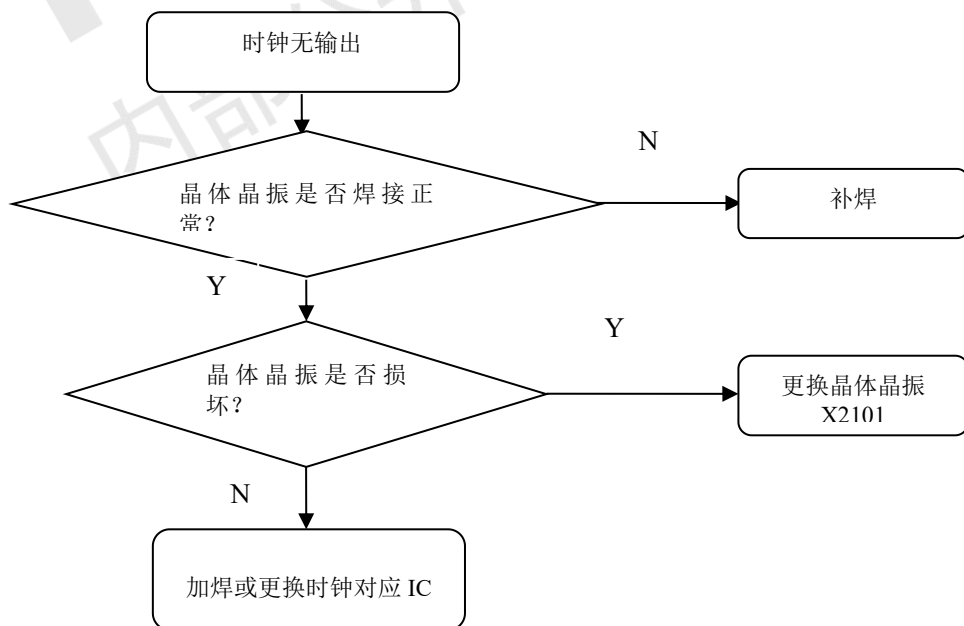
➤ 电路原理图：



➤ 电路原理分析：

26MHZ 晶振 X2101 给 MT6366 提供基准时钟，同时通过电源转化给 CPU,UMCP,RF 提供基准时钟。

➤ 故障分析处理流程：



- 电路原理分析：

MT6789 可以通过高速总线 EMI1 访问 LPDDR4X，同时还可通过一条 MSDC 总线访问外部存储器 EMMC，EMMC 采用 8 位数据线进行传输。
- 故障分析处理流程：

一般 Memory 相关故障不会显现出来，它会以其他类型的故障现象表现，另外 Memory 芯片损坏的几率较小，请参考其他故障分析，这里不做介绍。

本节电路图信号汇总：

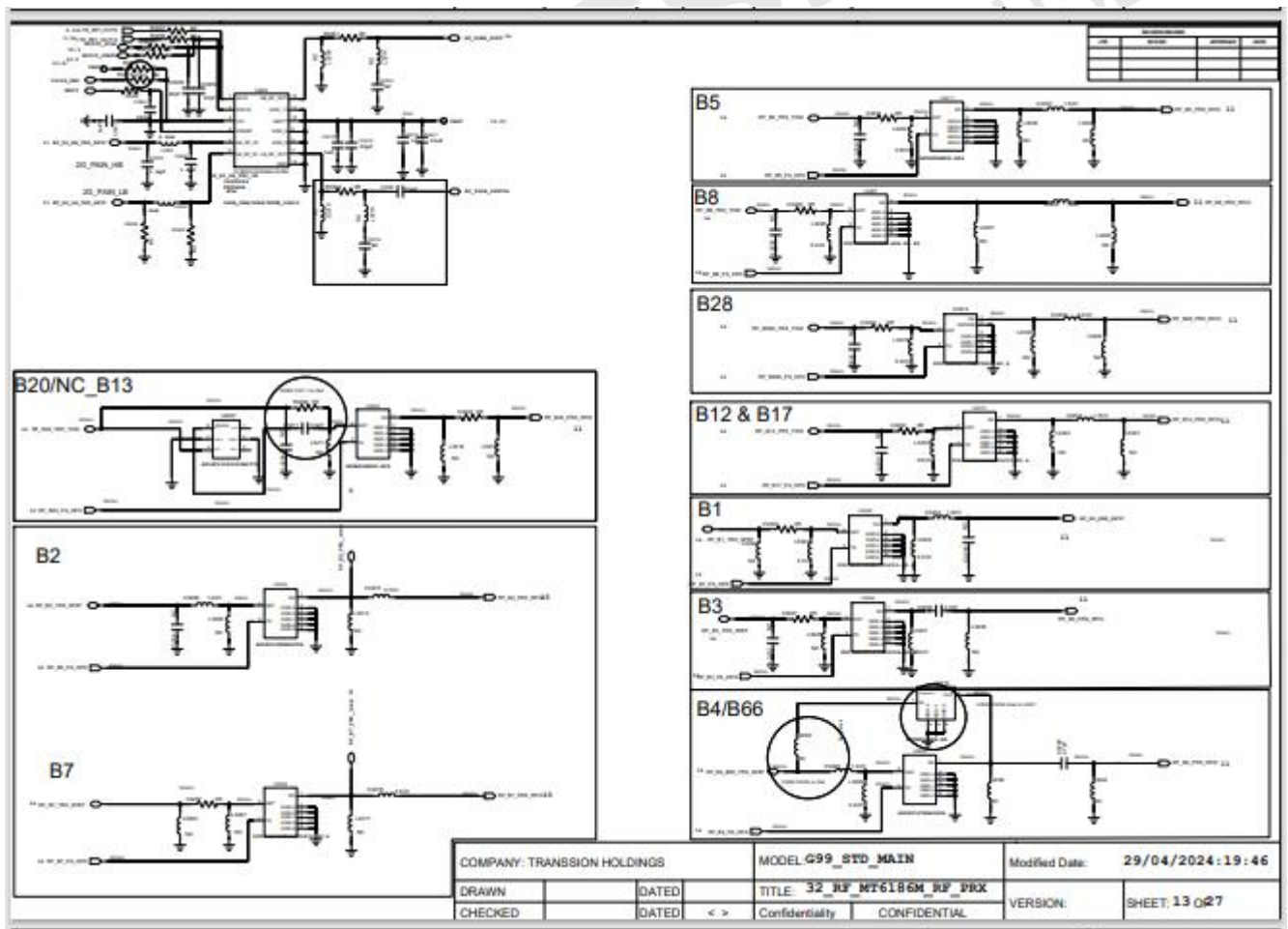
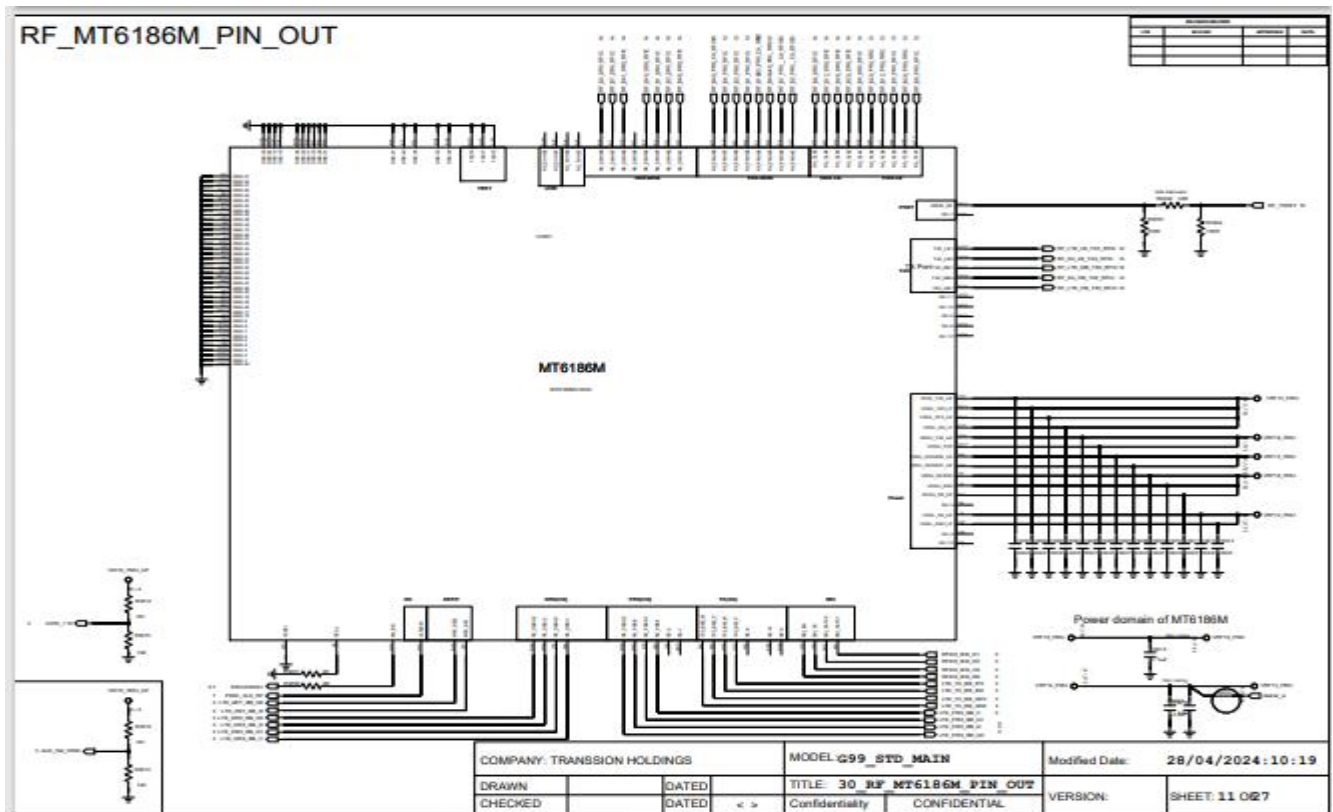
信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VUFS_PMU	Power Supply for Flash	1.8V
MSDC0_CLK	EMMC FLASH 时钟信号	
MSDC0_CMD	EMMC FLASH 命令信号	
MSDC0_RSTB	EMMC FLASH 复位信号	
MSDC0_DAT(0-7)	EMMC FLASH 数据线	

4.3 射频单元

射频子系统按照电路实现架构，可以分为 RF Transceiver 、WIFI/BT/GPS/FM 四合一单片 MT6631。下面分别详细描述每个部分：

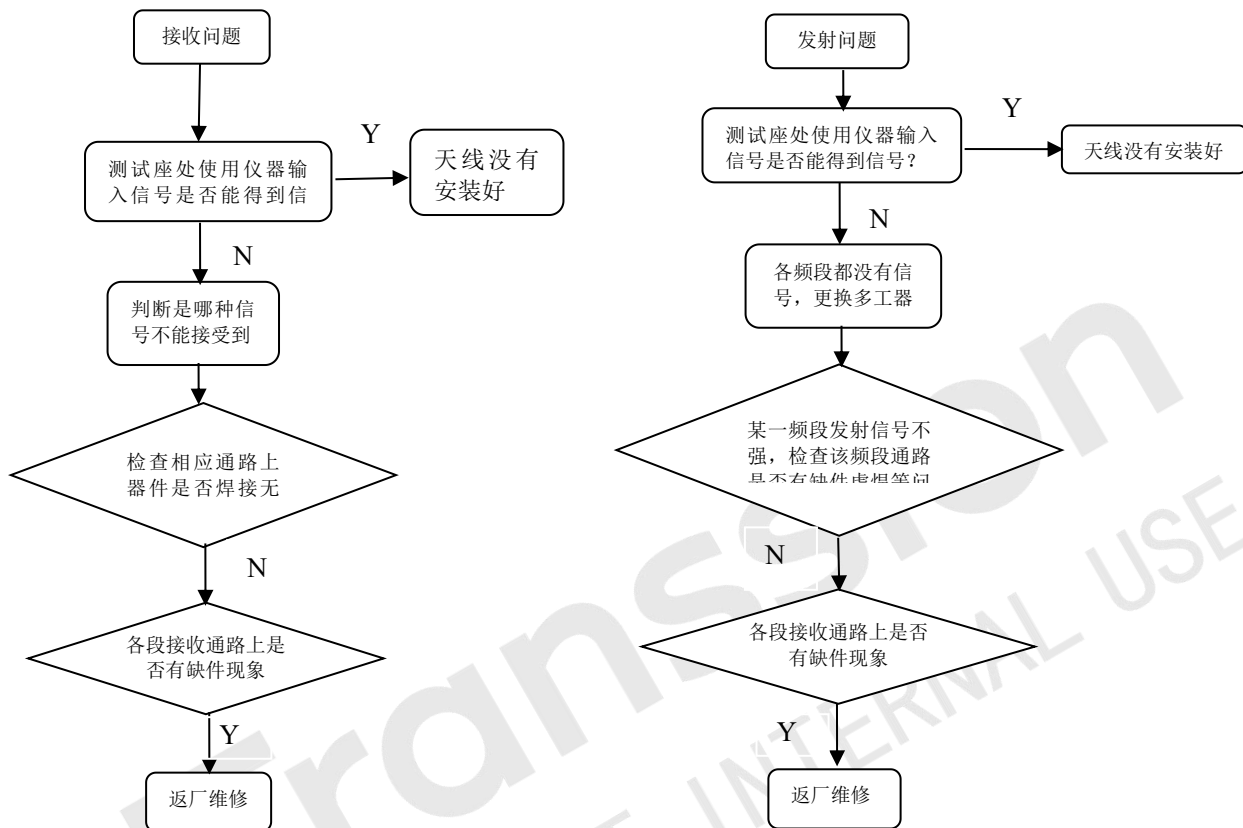
4.3.1 接收、发射通道

- 电路原理图：



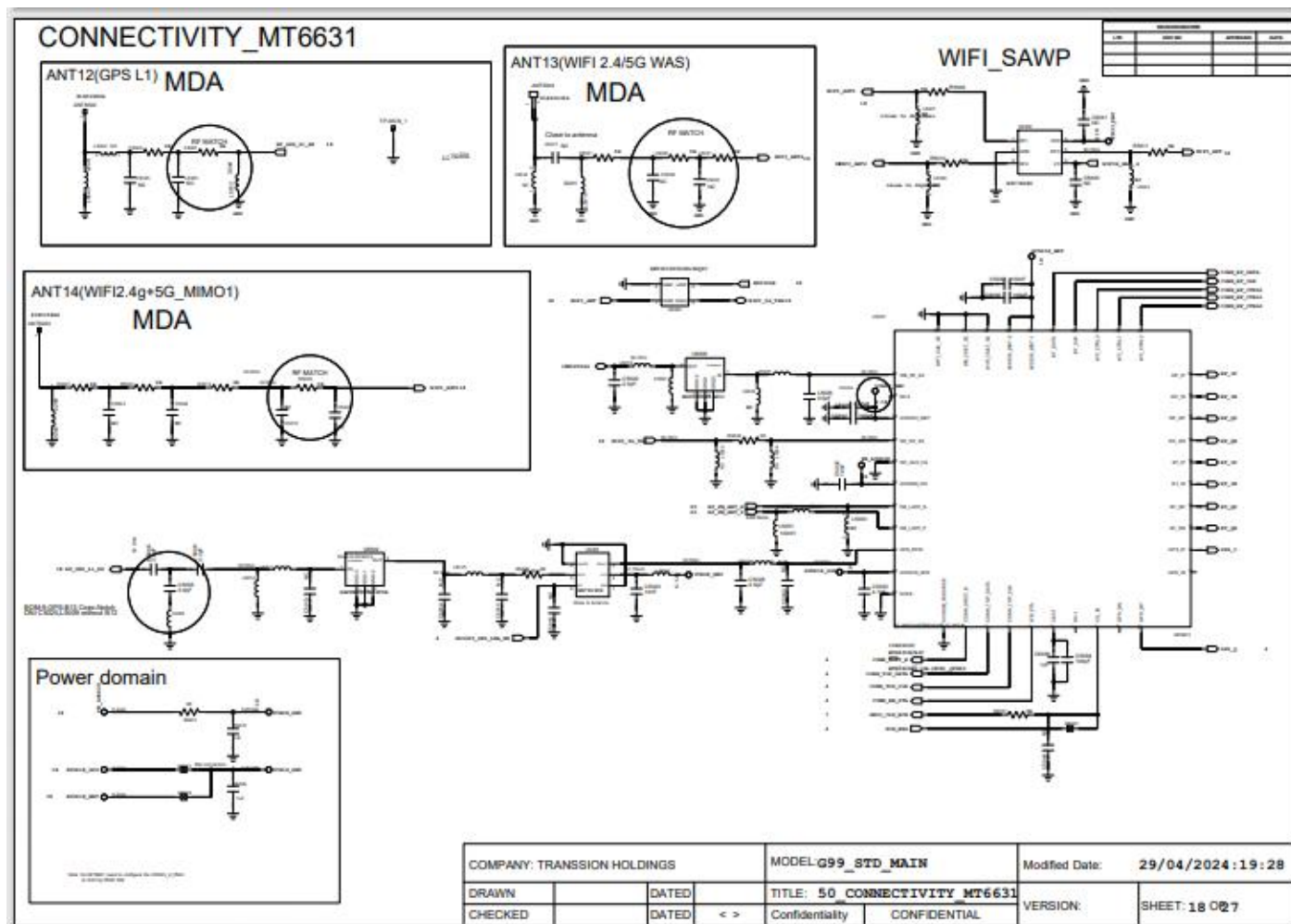
➤ 电路原理分析：

注意：常规设计分集走下天线（小板端），主集走上天线（主板端），为解决 2G 射频干扰屏距感问题射频软件有做修改规避--2G 信号强弱时软件自动切换上下天线走向；X6880 主分集不是按传统设计，主板端也有分集，小板端也有主集，主要靠天线开关进行主分集切换，具体以原理图为准。



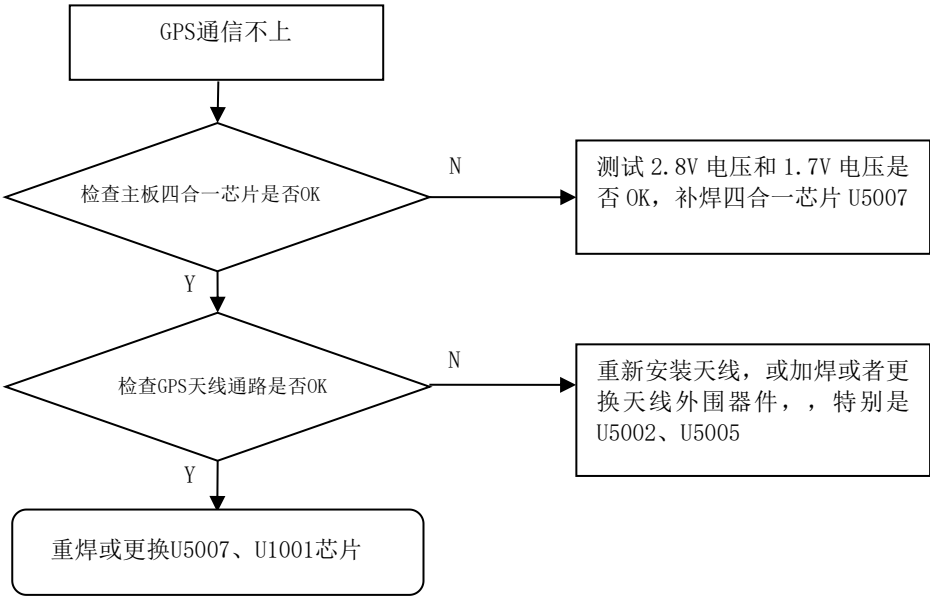
4.3.2 WiFi、BT、GPS 通道

➤ 电路原理图：

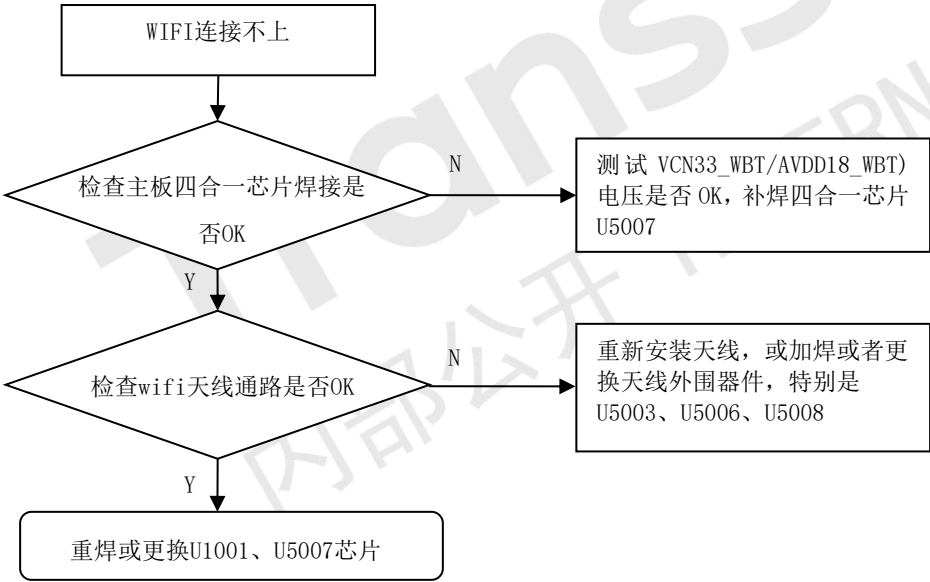


➤ 电路原理分析:

GPS 信号经过天线 ANT5002 和三工器后进入 SAW 滤波器, 然后进入一个低噪声放大器, 经过放大后进入芯片。如果 GPS 没有信号, 首先检查天线和天线弹脚是否连接好; 如果连接好了, 可以外接信号源 (1.57542GHZ) 使用频谱仪依次检查 GPS 通路信号是否衰减正常, 组装段整机搜不到 GPS, 可以拿到 WBG 工位测试一下 GPS 功率, 如果测试值很低, 重点检查一下 GPS 通道上面元器件是否有撞件或是焊接问题, 如果 WBG 站测试 PASS 但还是搜不到 GPS 信号, 尝试恢复出厂设置看看。贴片校准出现 GPS 不过, 重新下载排除软件问题后检查 GPS 时钟电路



Wi-Fi 信号通过天线 ANT5004 和 ANT5003，注：wifi 2.4G 有两条通路，任一条通路异常都可能会引起 Wifi 2.4G 功率异常，在维修排查过程中两条线路都有排查，另接地天线也不可缺失！单板测试 WIFI 功率为很低的话可以相应检修主板 WIFI 通路。组装段 WIFI 不良需要观看测试功率值，功率值很低，重点检查主板上元器件。功率值相差不大的话需要检查装配及后壳天线是否异常如果没有缺件或漏焊，则芯片原因较大，返厂维修。



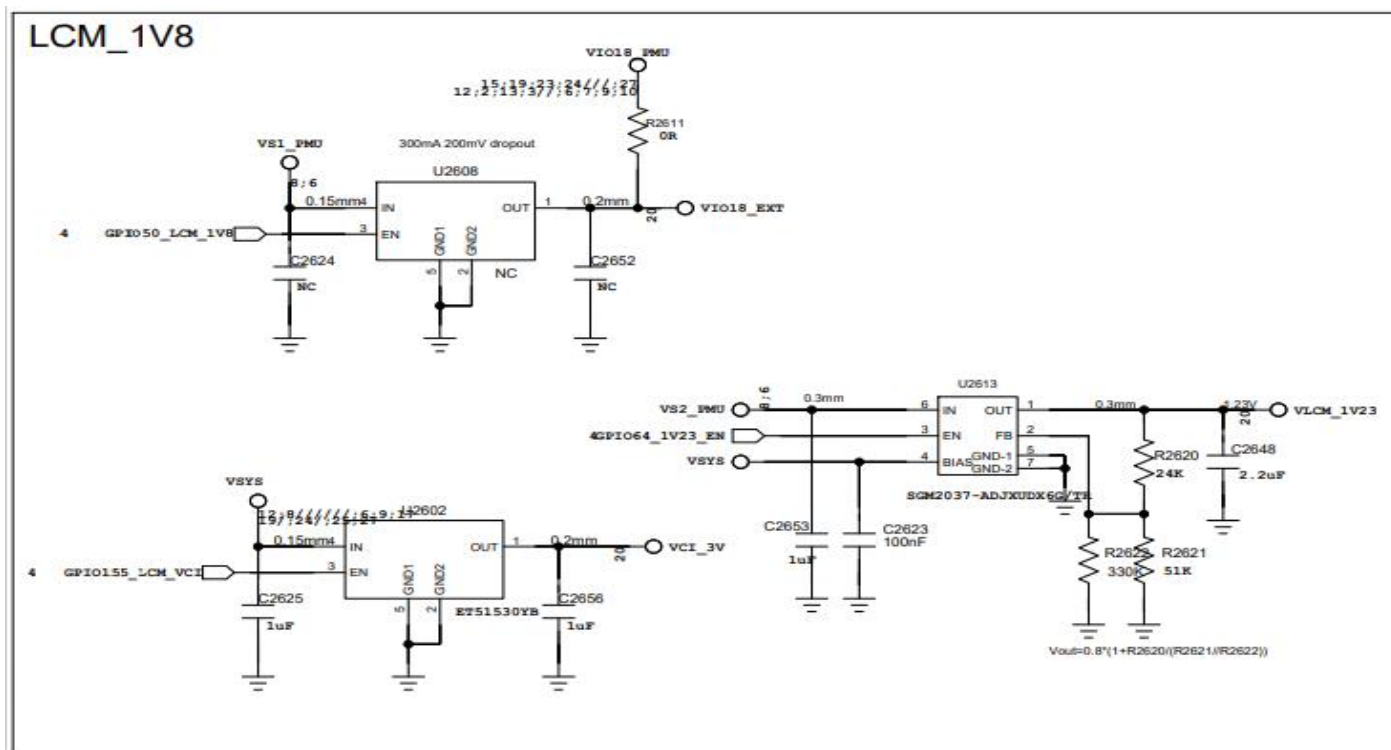
本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
WB_SDATA	WIFI/BT 数据信号	/
WB_SCLK	WIFI/BT 数据传输 CLK 信号	/
WB_CTRL0~WB_CTRL5	WIFI/BT 控制信号	/
CLK_IN_WCN	时钟信号	/

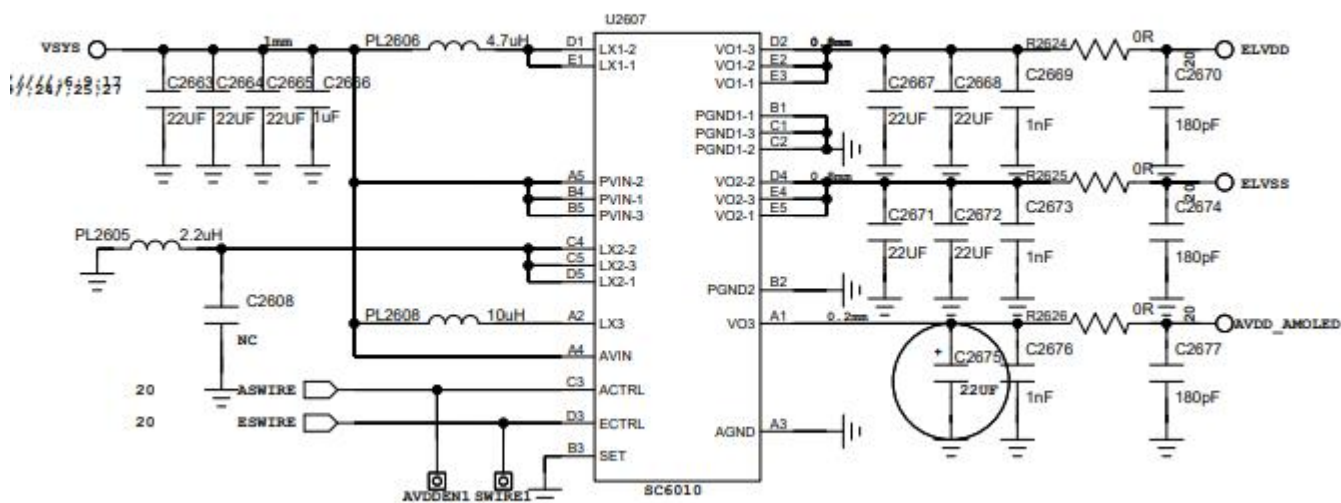
4.4 外围电路

4.4.1 显示

➤ 电路原理图：



AMOLED



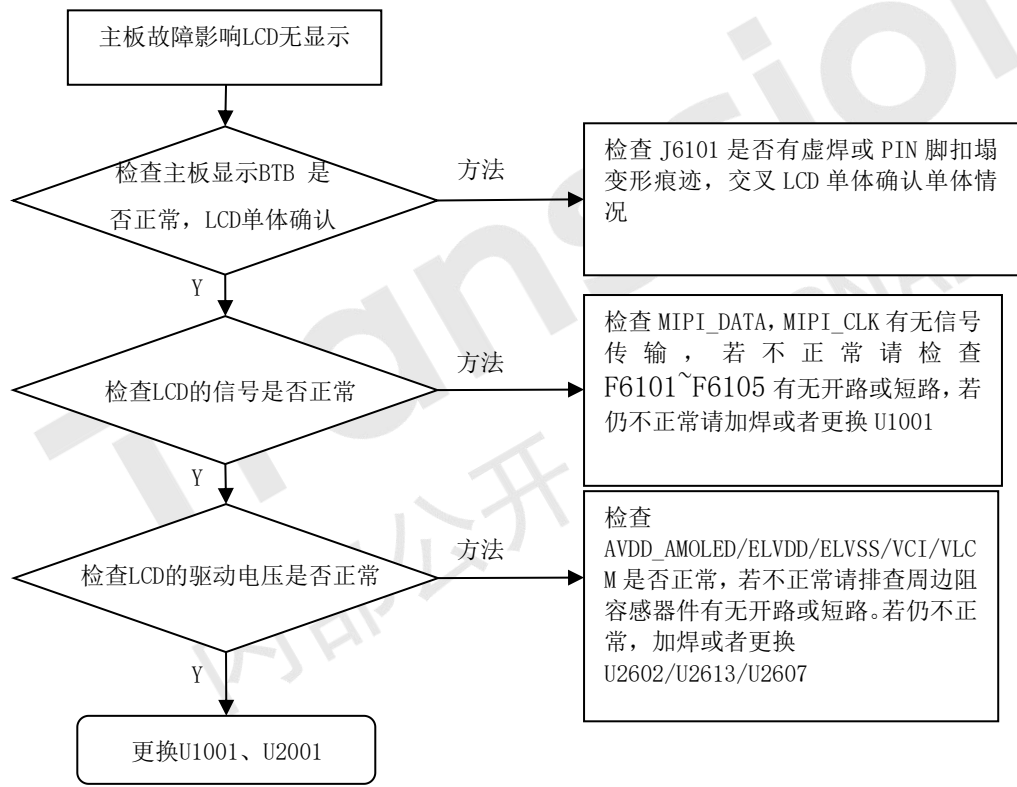
➤ 电路原理分析：

J6101 为 AMOLED BTB 连接器，用来连接主芯片 U1001 和 AMOLED 模组。AMOLED 采用 MIPI 高速信号进行传输，1 组 CLK，5 组 DATA。F6101~F6105 分别为两两为一组共 5 组 MIPI 信号的共模抑制电感，用来防止干扰进入 LCD 模组及向外辐射。具有帧同步功能，利用 LPTE 作为数据传输同步信号，避免分屏现象发生。

U2602 即为 AMOLED 电压驱动芯片,输入电压采用 VSYS，经过 U2602 驱动升压电路电路输出驱动电源 VCI，该电压异常会导致屏幕亮度异常。背光亮度(驱动输出电流)由 CPU 输出 PWM 信号控制，当无数据传输时，关闭 AMOLED 背光灯，DISP_PWM 输出为’ 0’ 。

U2607 为 AMOLED 显示偏置供电，输入电压采用 VSYS，经过 CPU 控制输出 AVDD_AMOLED/ELVDD/ELVSS 三路电压到 AMOLED,该电压异常会导致黑屏不良（只能看到屏幕背光亮无显示）

➤ 故障分析处理流程：



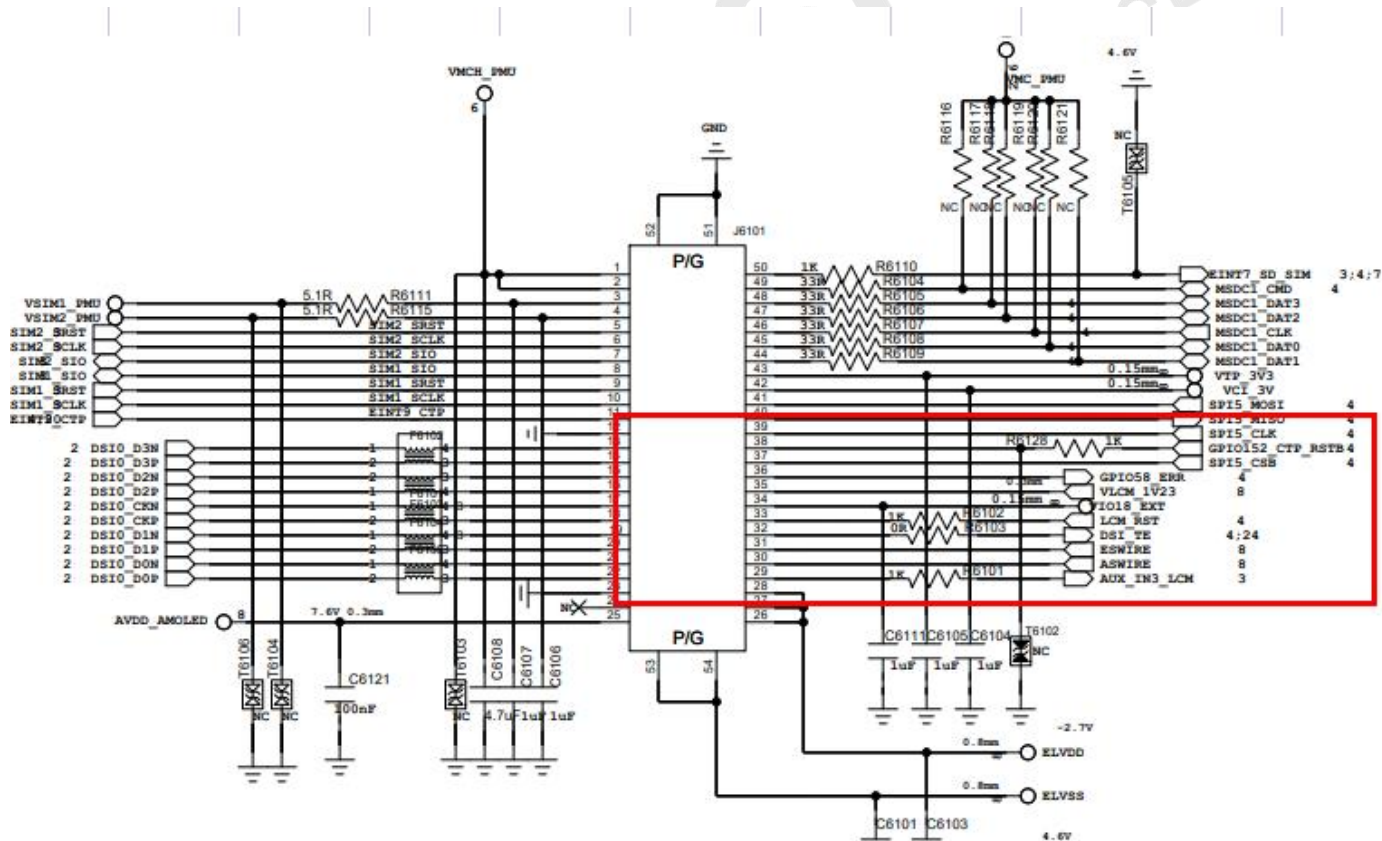
本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
DSIO_D0/1/2/3P	发送高速数据差分信号	
DSIO_D0/1/2/3P	发送高速数据差分信号	
GPI00_CTP_RSTB	LCD 复位信号	
SCL0	系统时钟信号	
SDA0	系统数据信号	

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
LCM_LEDK1/2	LCD 背光灯供电	
LCM_RST	LCD 复位信号	
DSI_TE	LCD 检测	
AUX_IN2_LCM	LCD 接入检测	
AVDD_LCM	LCD 供电	
AVEE_LCM	LCD 供电反馈	
VI018_PMU	LCD 供电	

4.4.2 触摸屏

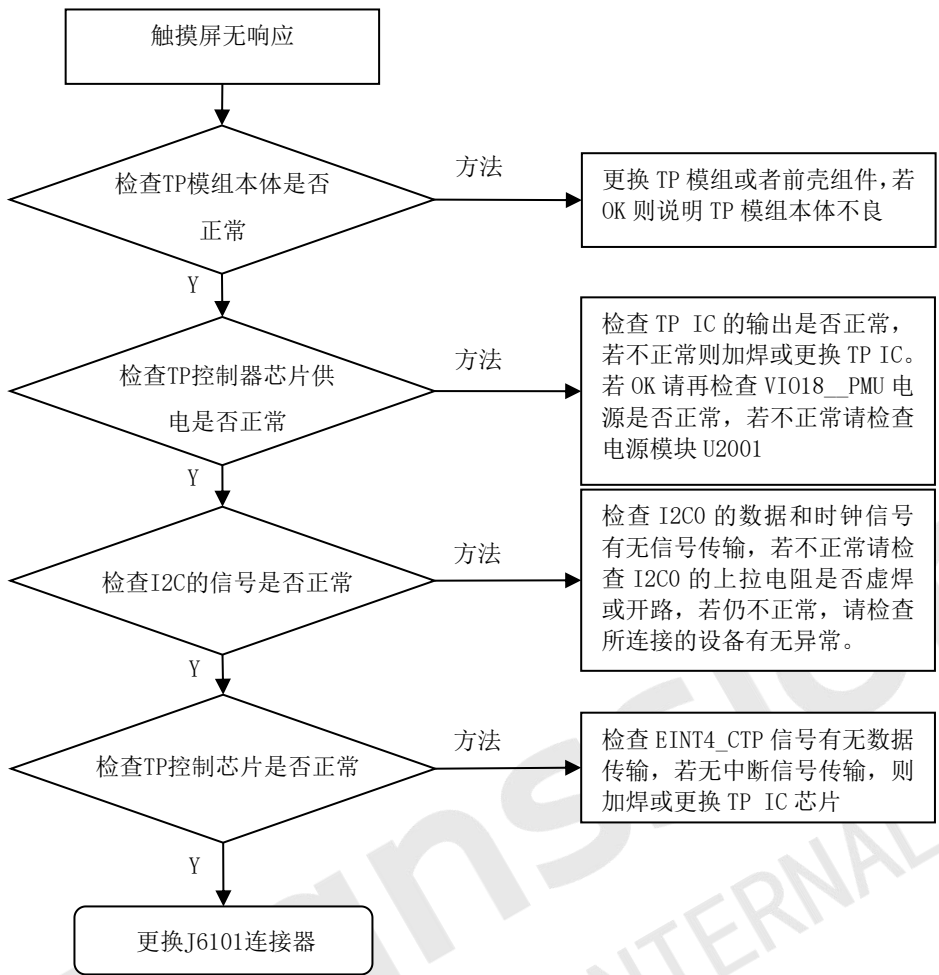
➤ 电路原理图:



► 电路原理分析:

TP 控制器在模组的 FPC 柔板上, 通过 J6101 与主板相连

➤ 故障分析处理流程：



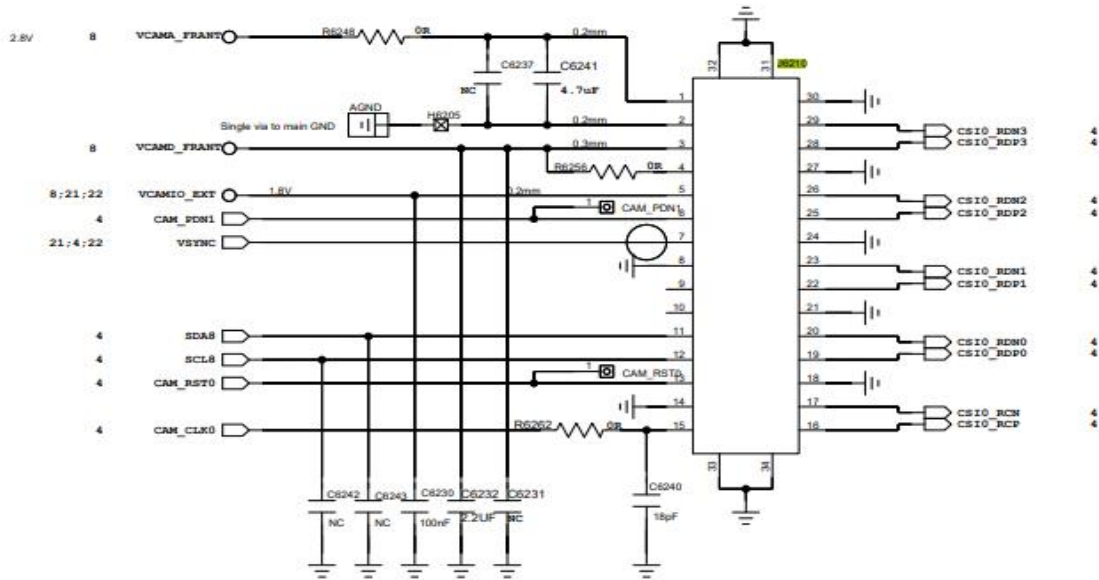
本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDD_CTP	TP 控制器电源	2.85V
VDDIO_PMU	TP 控制器电源	1.8V
EINT5_CTP	TP 控制器中断信号	低脉冲信号
CTP_RST	TP 控制器复位信号	

4.4.3 前置摄像头

➤ 电路原理图：

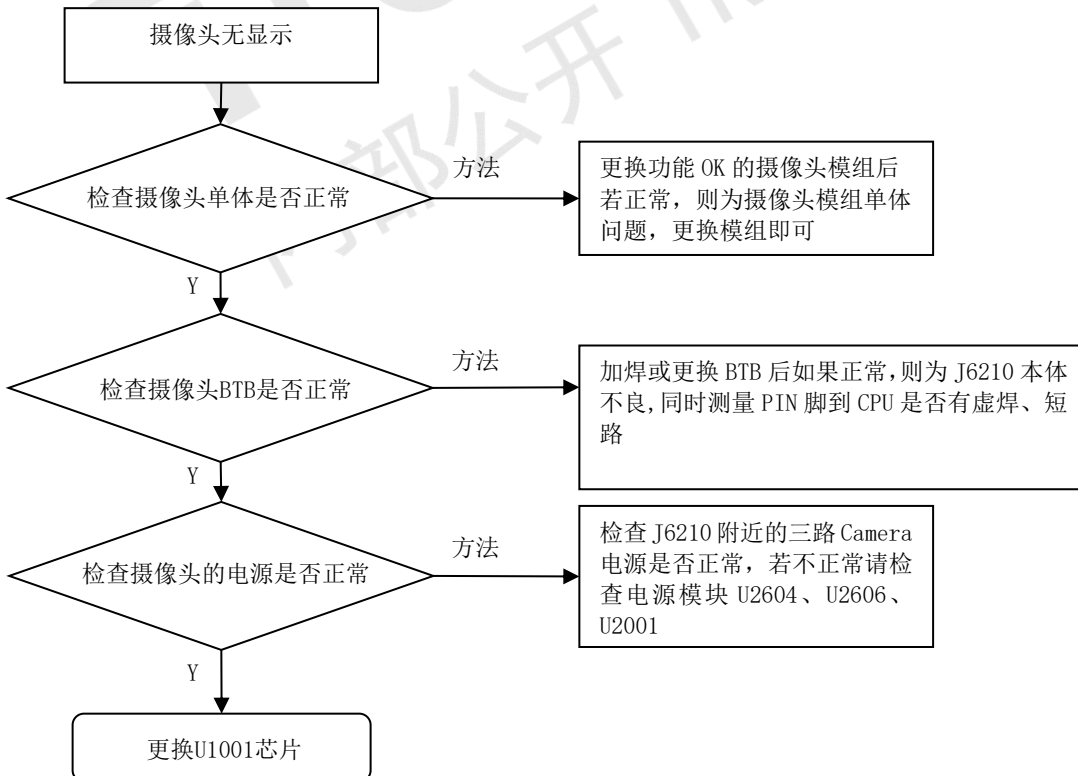
FRONT MAIN CAMERA (8M/32M)



➤ 电路原理分析:

前置摄像头采用 32M，使用 30pin BTB 连接器，I2C 总线控制，数据通信采用 25lane MIPI 传输接口。

➤ 故障分析处理流程:



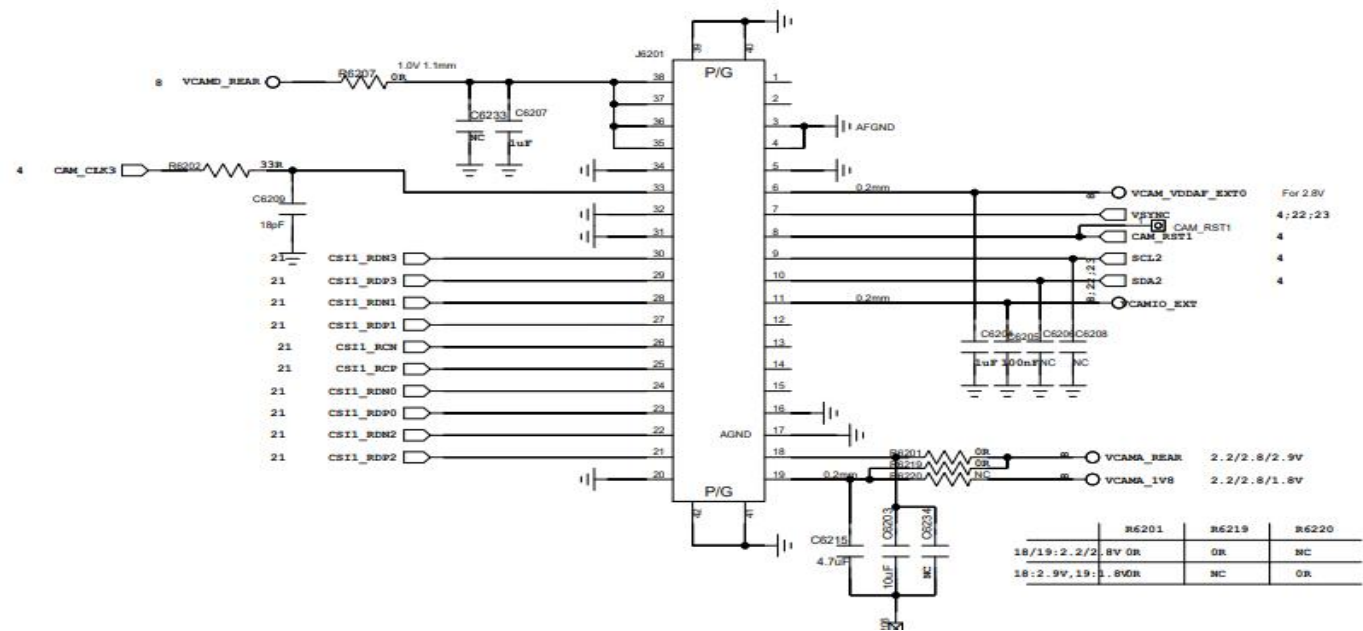
本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VCAM_AVDD	摄像头模拟电源	2.8V
VCAM_DOVDD	摄像头数字电源	1.8V
VCAM_DVDD	摄像头数字电源	1.8V
SUBCAM_PDN	摄像头模组电源使能信号	高电平有效，正常工作时为高电平
SUBCAM_RST	摄像头模组初始化信号	低电平有效，正常工作时为高电平
SCAM_MCLK	系统给摄像头模组的基准时钟，时钟频率：24MHz	数字脉冲信号
SUBCAM1_CLKN/P	模组发出给系统的像素时钟	MIPI 信号差分时钟
SCL1	摄像头 I2C 信号，用于传输控制和配置类数据	数字脉冲信号
SDA1		数字脉冲信号
SUBCAM1_D0N/P 、SUBCAM1_D1N/P	摄像头 MIPI 差分数据信号	差分数据信号

4.4.4 后置摄像头

➤ 电路原理图：

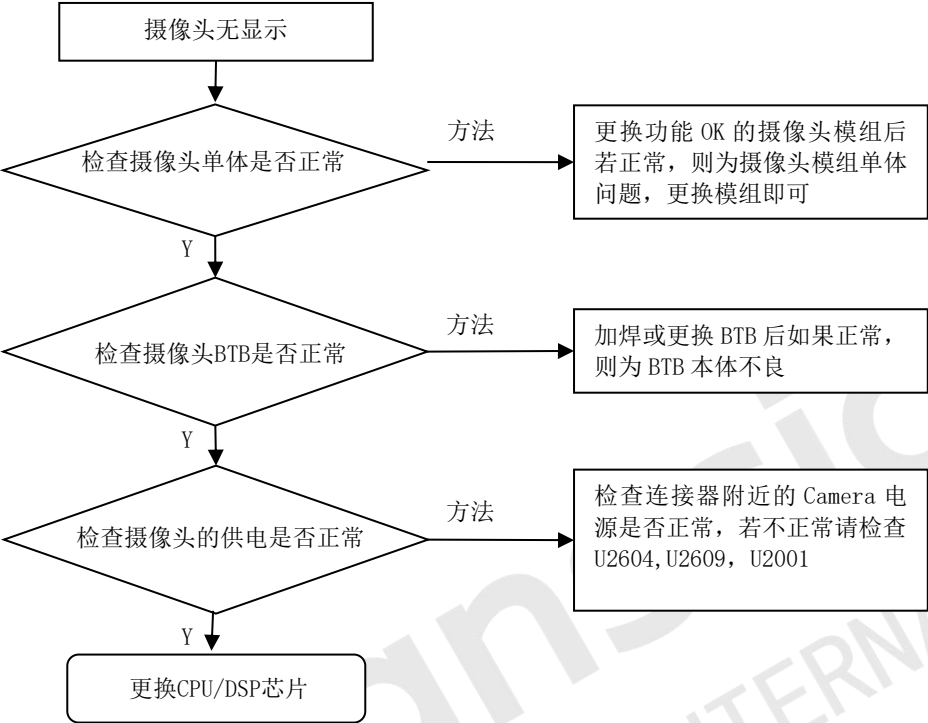
(CAM I 108M AF')



➤ 电路原理分析：

后置摄像头采用 50M+2M 双摄，使用 38 pin BTB 连接器，I2C 总线控制，数据通信采用 MIPI 传输接口。

➤ 故障分析处理流程：



本节电路图信号汇总：

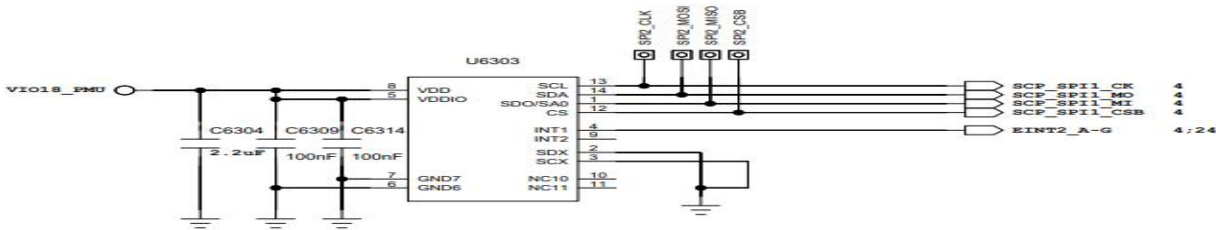
信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VCAM_AVDD	摄像头模拟电源	2.8V
VCAM_DOVDD	摄像头数字电源	1.8V
VCAMD_DVDD	摄像头数字电源	1.8V
VCAM_AFVLD	摄像头对焦马达电源	2.85V
MCAM_MCLK	系统给摄像头模组的基准时钟，时钟频率：24MHz	数字脉冲信号
MCAM_CLKP	MIPI 时钟信号	高速数字脉冲信号
MCAM_CLKN	MIPI 时钟信号	高速数字脉冲信号
MCAM_DP	MIPI 数据信号	高速数字脉冲信号
MCAM_DN	MIPI 数据信号	高速数字脉冲信号
SCL1	I2C 控制信号	数字脉冲信号
SDA1	I2C 控制信号	数字脉冲信号

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
MCAM_RST	摄像头模组初始化信号	低电平有效，正常工作时为高电平
PWDN_VCM	AF 马达使能信号	默认为低电平，对焦时为高电平

4.4.5 加速度传感器

➤ 电路原理图：

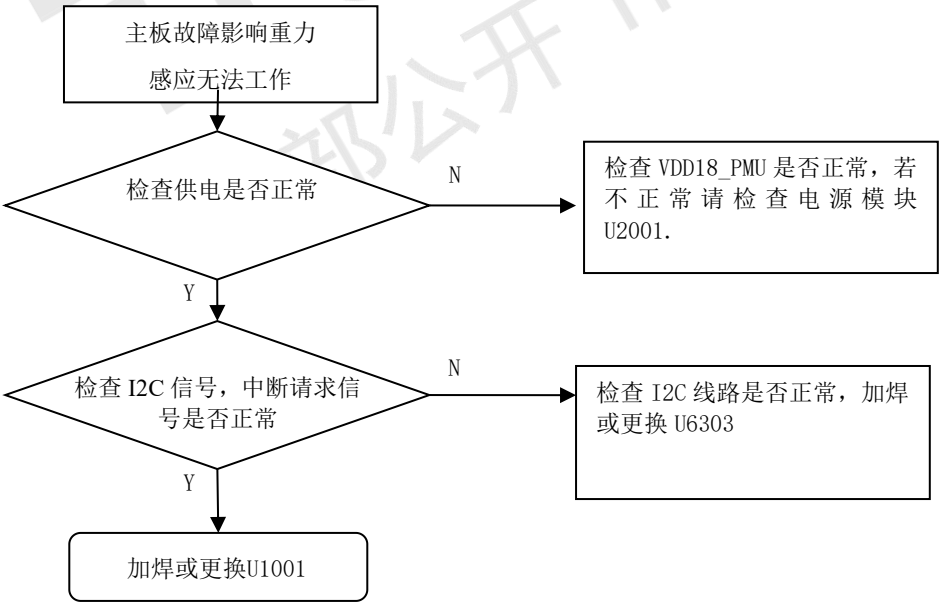
G-Sensor + Gyro Sensor



➤ 电路原理分析：

重力传感器通过 I2C2 总线与 CPU 进行通信，实时传输信息。EINT2_A/G 为中断请求信号。

➤ 故障分析处理流程：



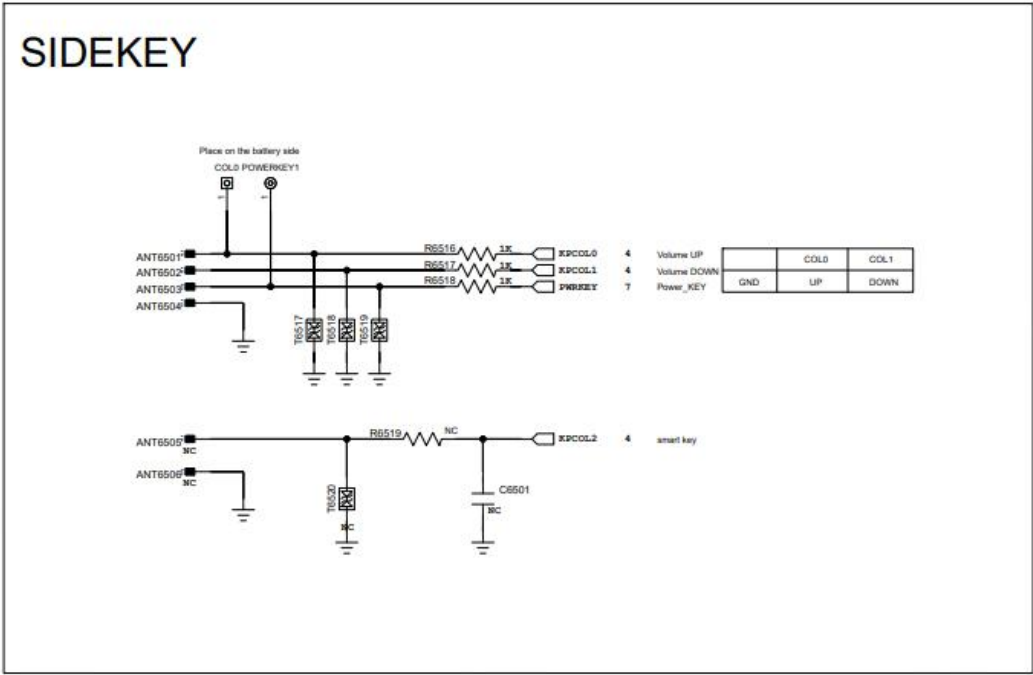
本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDD18_PMU	传感器电源	1.8V

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
EINT2_A/G	加速度传感器中断请求信号	低电平有效，无传输时为高电平
SCL2	I2C 信号，用于读取加速度信息	高低脉冲
SDA2		高低脉冲

4.4.6 按键

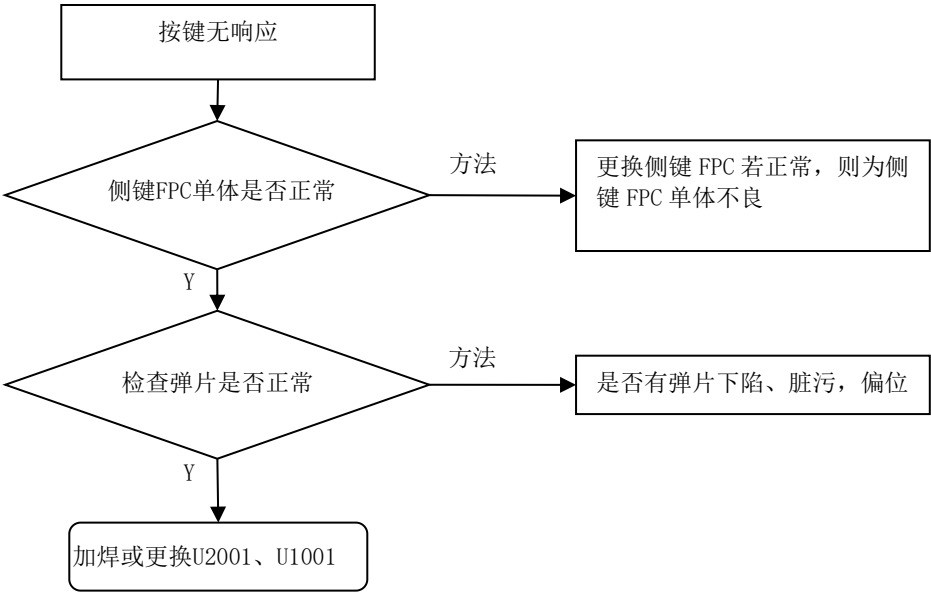
➤ 电路原理图：



➤ 电路原理分析：

按键电路较为简单，有 4 个按键，分别是开机键、音量+键、音量-键每个键由一个信号进行控制。当按键未按下时，信号为高电平；当按键按下时，按键会短路到 GND，变为低电平。侧键 FPC 为物理按键的载体，通过主板弹片连接到 U2001（电源键）、U1001（音量加减键）。

➤ 故障分析处理流程：



本节电路图信号汇总：

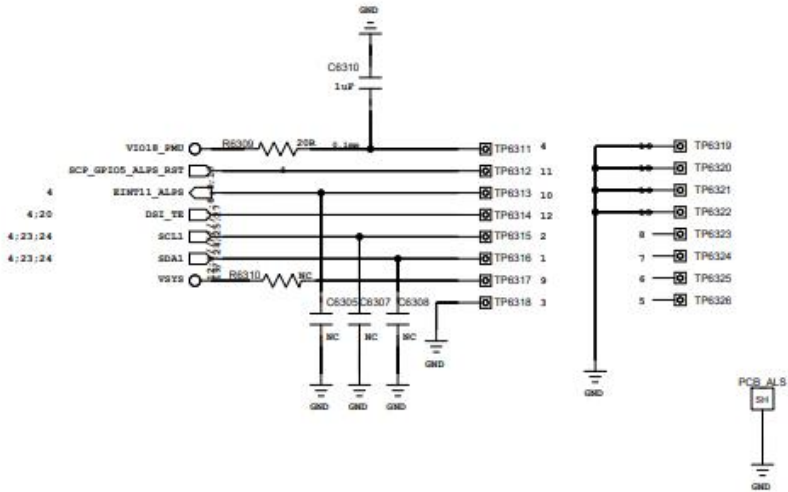
信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
PBINT	开机和关机	默认为高电平，按下为低电平
KEY_UP\KEY_DOWN	音量增大\减小	默认为高电平，按下为低电平

4. 4. 7 光距感传感器

➤ 电路原理图：

AL& PS Sensor

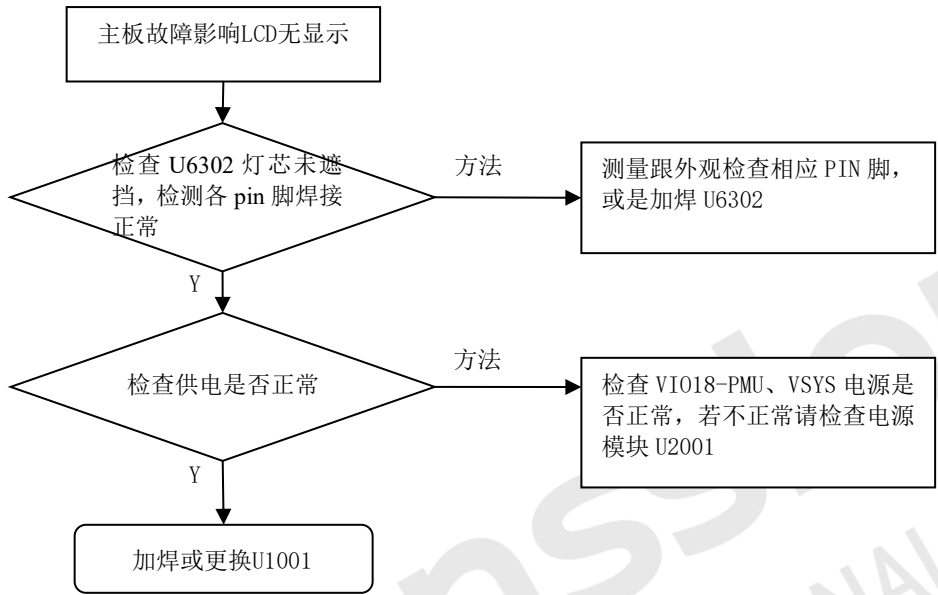
STK32F62-IC address: Write:0x00, Read:0x01



➤ 电路原理分析：

光距感采用垫高板形式贴片到主板上，为环境光、接近光、IR 三合一光传感器，通过 I2C2 总线与 CPU 进行通信，实时传输目前的光感信息。EINT11_ALSPS 为中断请求信号。

➤ 故障分析处理流程：

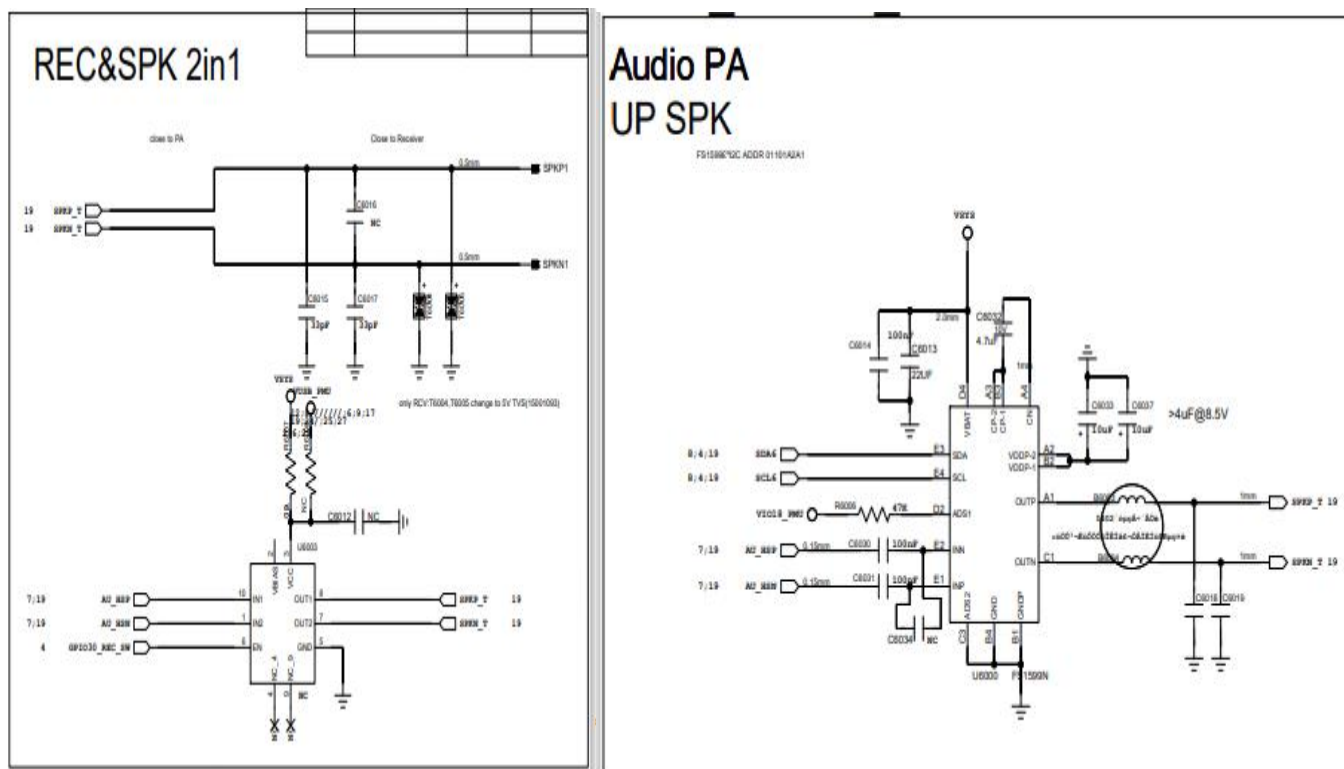


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VIB_CTRL	马达电源驱动信号	2.7V

4.4.8 受话器

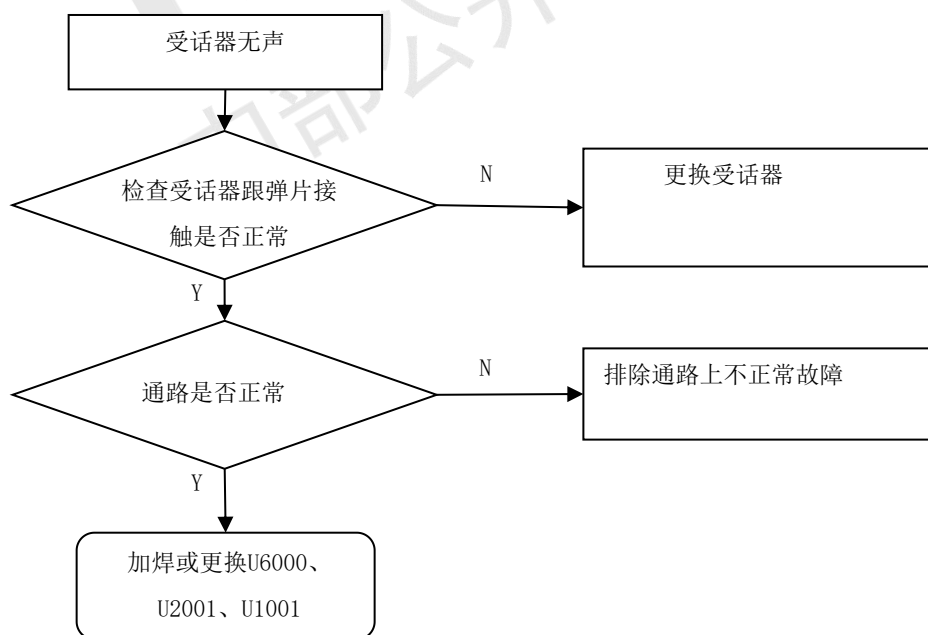
➤ 电路原理图：



➤ 电路原理分析:

受话器由平台电源 IC (U2001) 输出的 AU_HSP/AU_HSN 差分信号驱动, 受话器和主板 PCB 采用弹片接触形式进行连接。

➤ 故障分析处理流程:

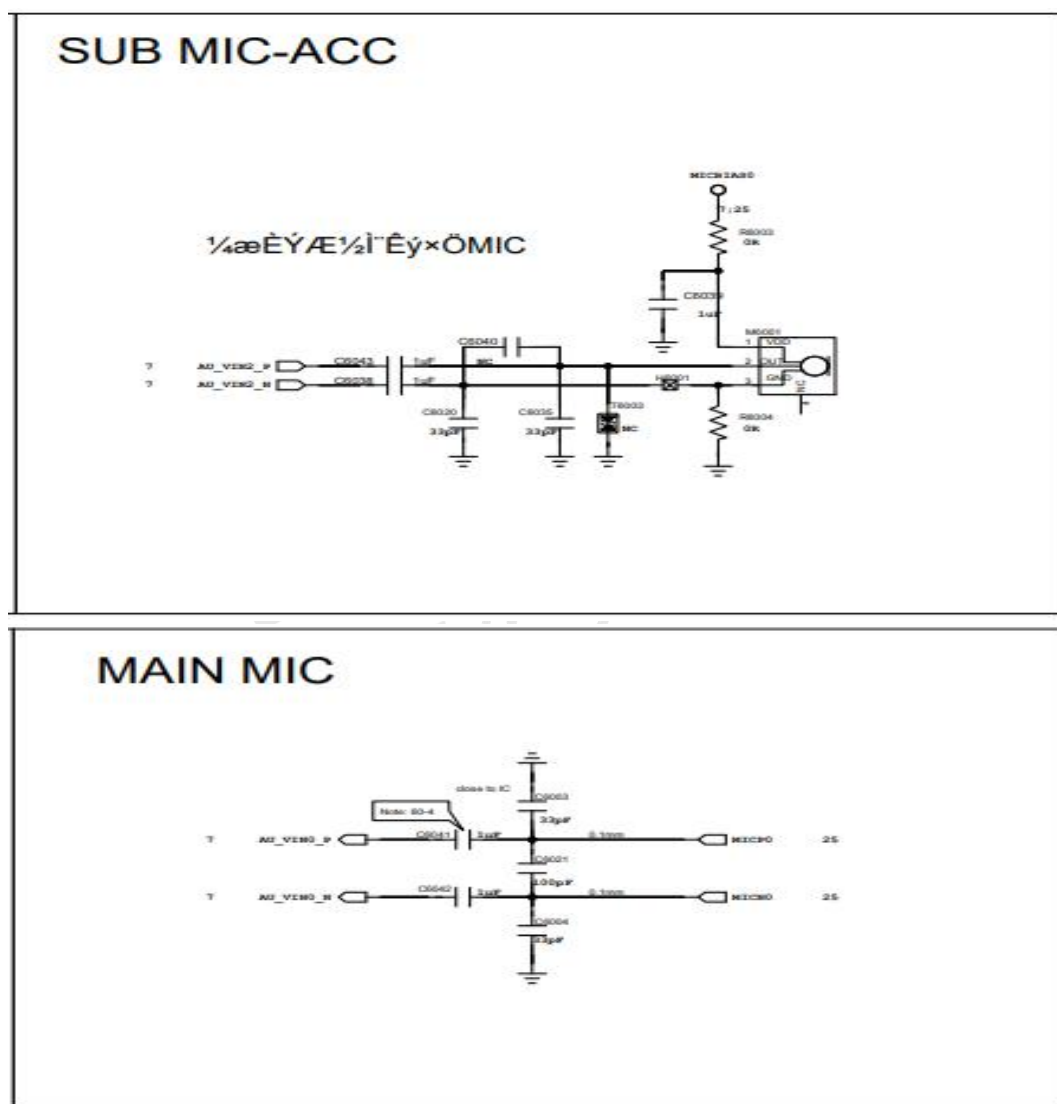


本节电路图信号汇总:

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
EAR_N	受话器差分输入负端	模拟差分信号
EAR_P	受话器差分输入正端	模拟差分信号

4.4.9 送话器

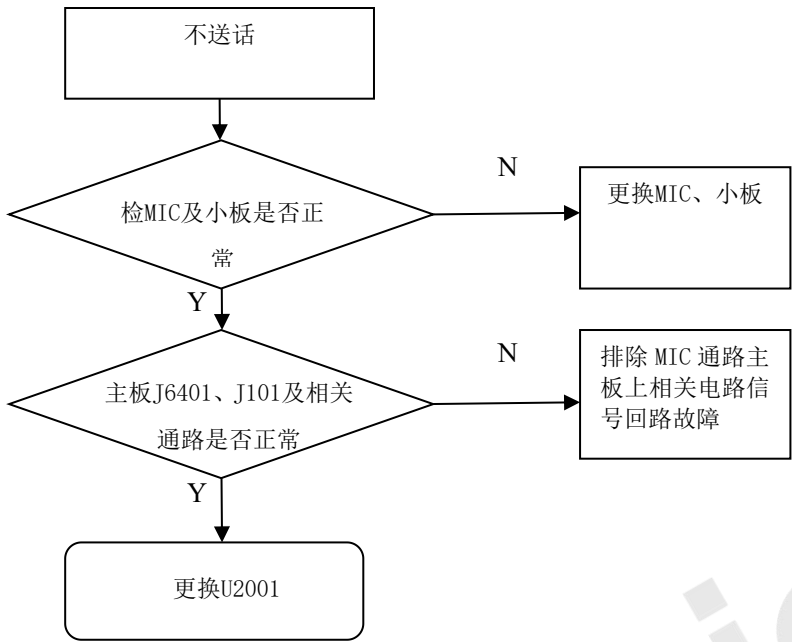
➤ 电路原理图:



► 电路原理分析:

主 MIC 在天线小板上，副 MIC 在主板上；MIC 由平台 MT6366 输出的 MIC_BIAS0 电源提供偏置电压。MIC 信号由差分信号 MICP0/MICN0 输入至 MT6366 进行处理。

故障分析处理流程:

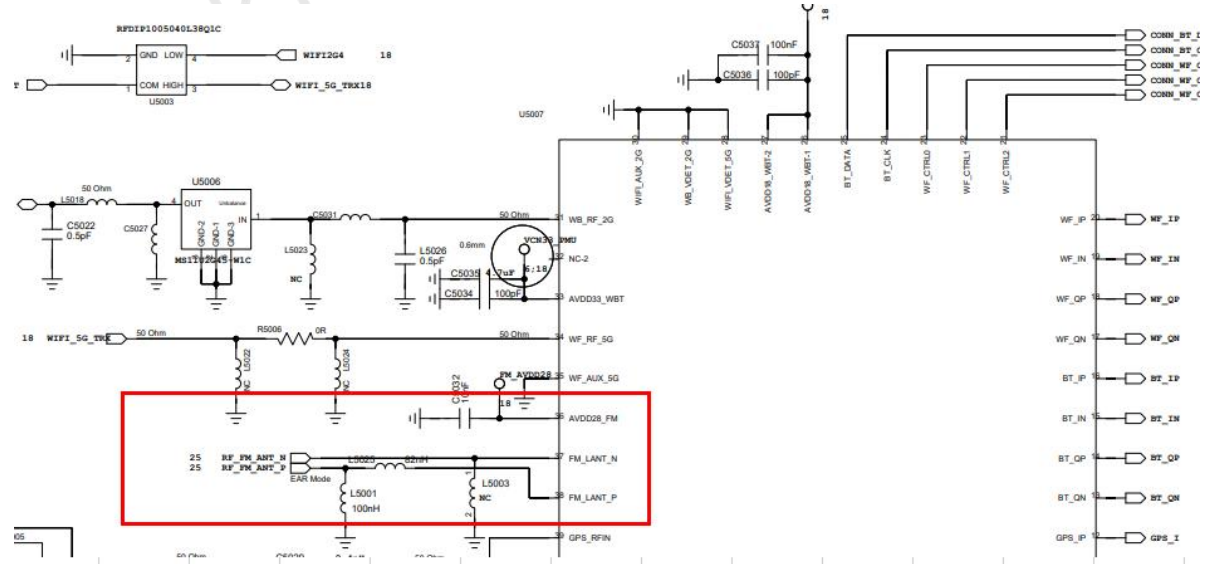


本节电路图信号汇总:

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
MIC_BIAS	MIC 供电电源	1.4V
MIC_P/MIC_N	主 MIC 差分信号输入正端	模拟差分信号
HEADMIC_N/HEADMIC_P	耳机 MIC 差分信号输入负端	模拟差分信号

4.4.10 FM

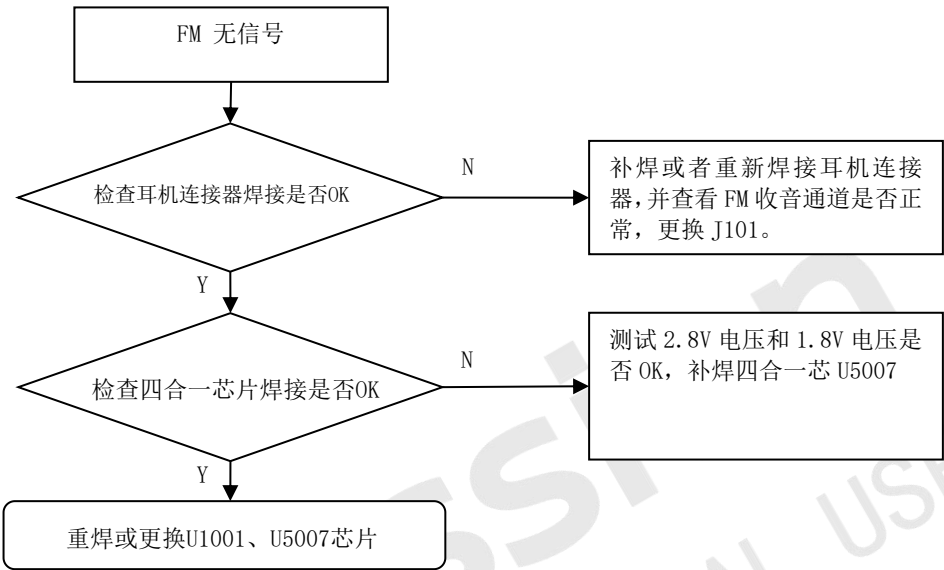
电路原理图:



➤ 电路原理分析：

FM 采用集成于 MT6631，FM 部分电路接口采用串口接口,FM 天线采用耳机的地做为天线，在没有插入耳机的情况，FM 是打不开的；FM 的天线信号是差分输入信号，目的是提高天线的抗干扰性。

➤ 故障分析处理流程：

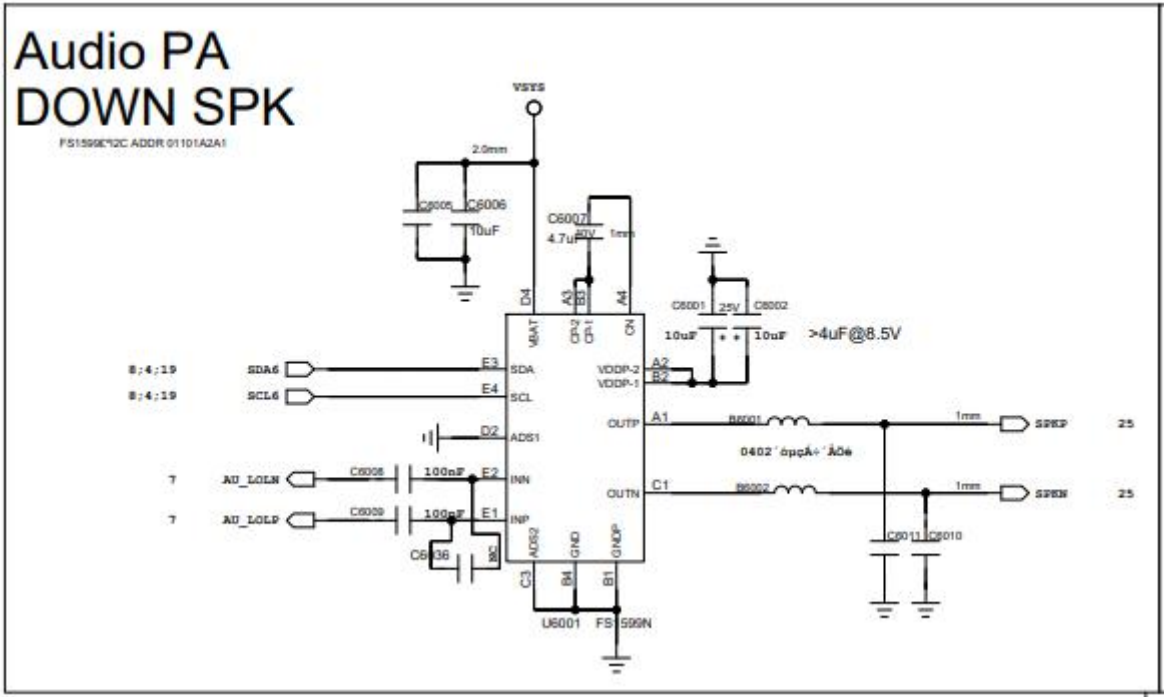


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
FM_ANT	FM 输入信号 P	/
FM_RX_N	FM 输入信号 N	/
FM_DATA	FM Data signal	/
FM_CLK	FM CLK signal	/

4. 4. 11 扬声器

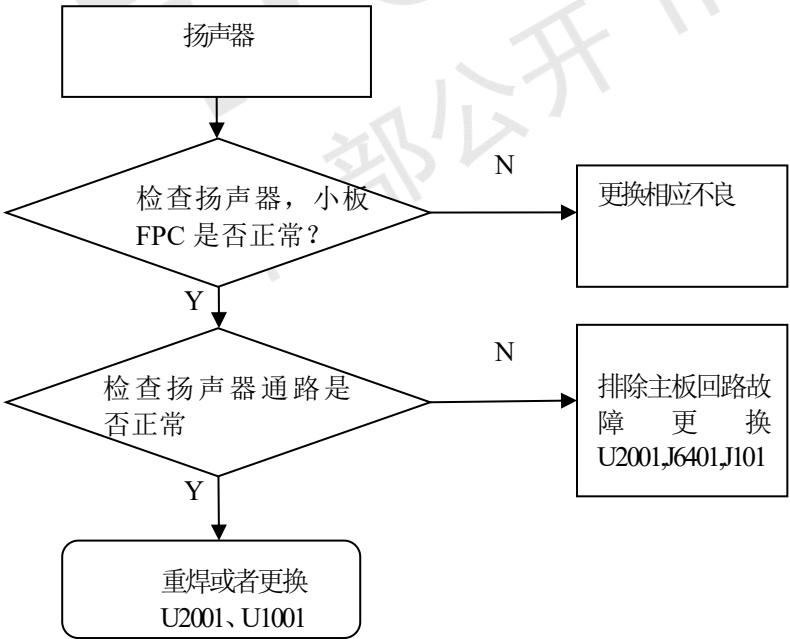
➤ 电路原理图：



➤ 电路原理分析：

扬声器由电源管理芯片 MT6366 输出的 AU_HPR/L 信号经 AUDIO PA 放大后通过弹片接触的方式连接然后在到扬声器单体。

➤ 故障分析处理流程：

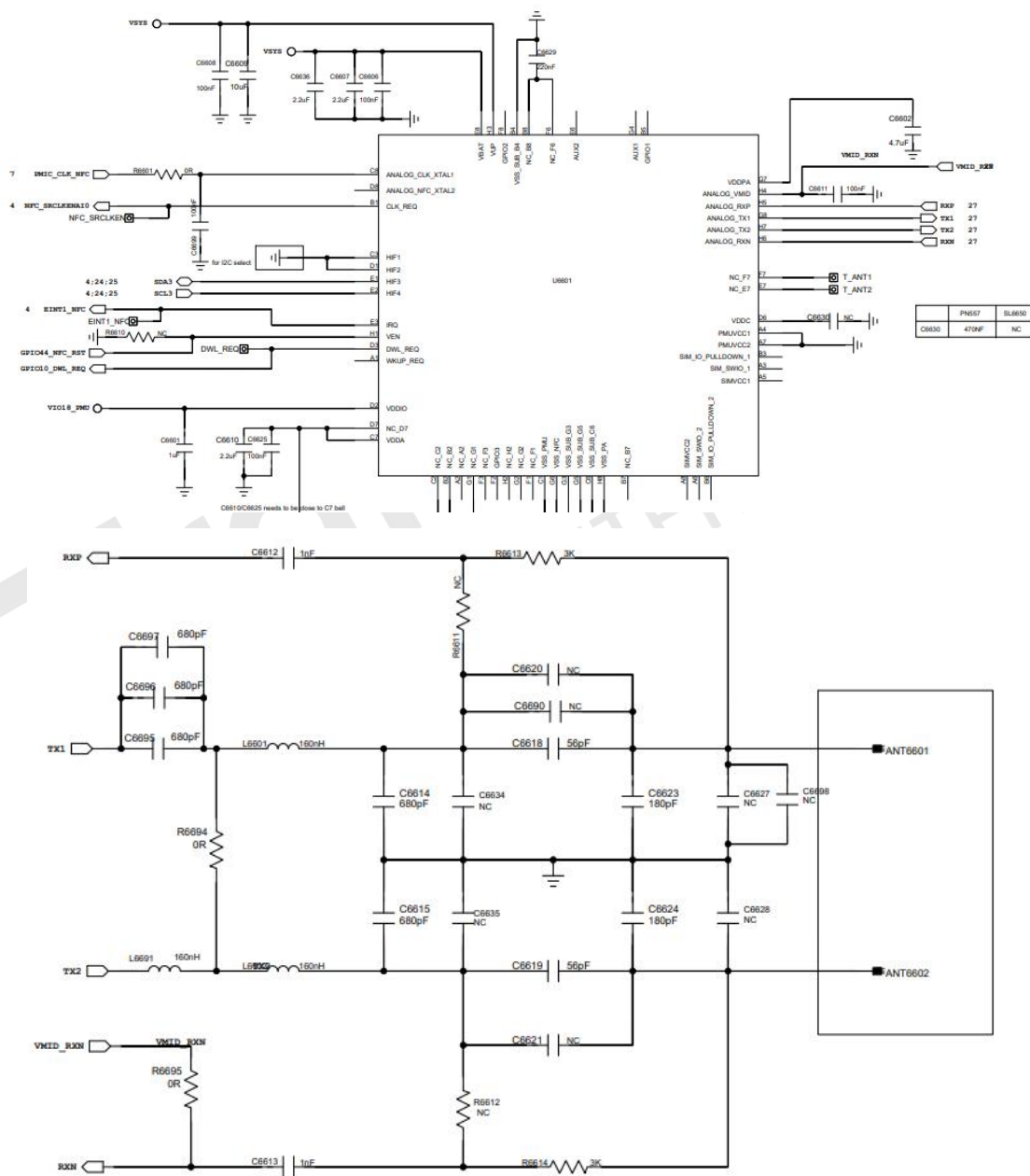


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
SPK_P	扬声器差分信号输入	PWM 信号
SPK_N	扬声器差分信号输入	PWM 信号

4.4.12 NFC

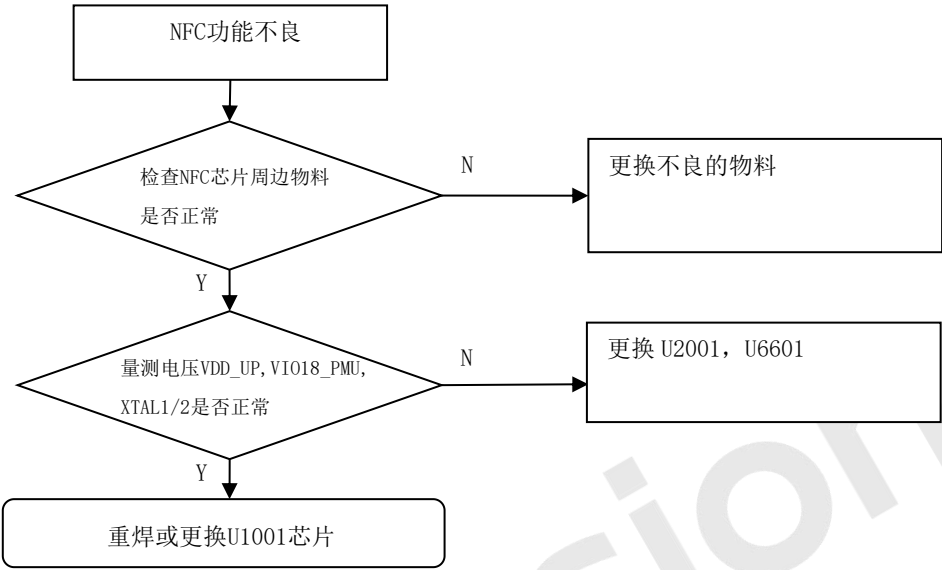
➤ 电路原理图:



➤ 电路原理分析:

NFC 即近距离无线通讯技术，能在短距离内与兼容设备以交流磁场相互耦合进行识别和数据交换，工作频率为13.56MHz。

➤ 故障分析处理流程：



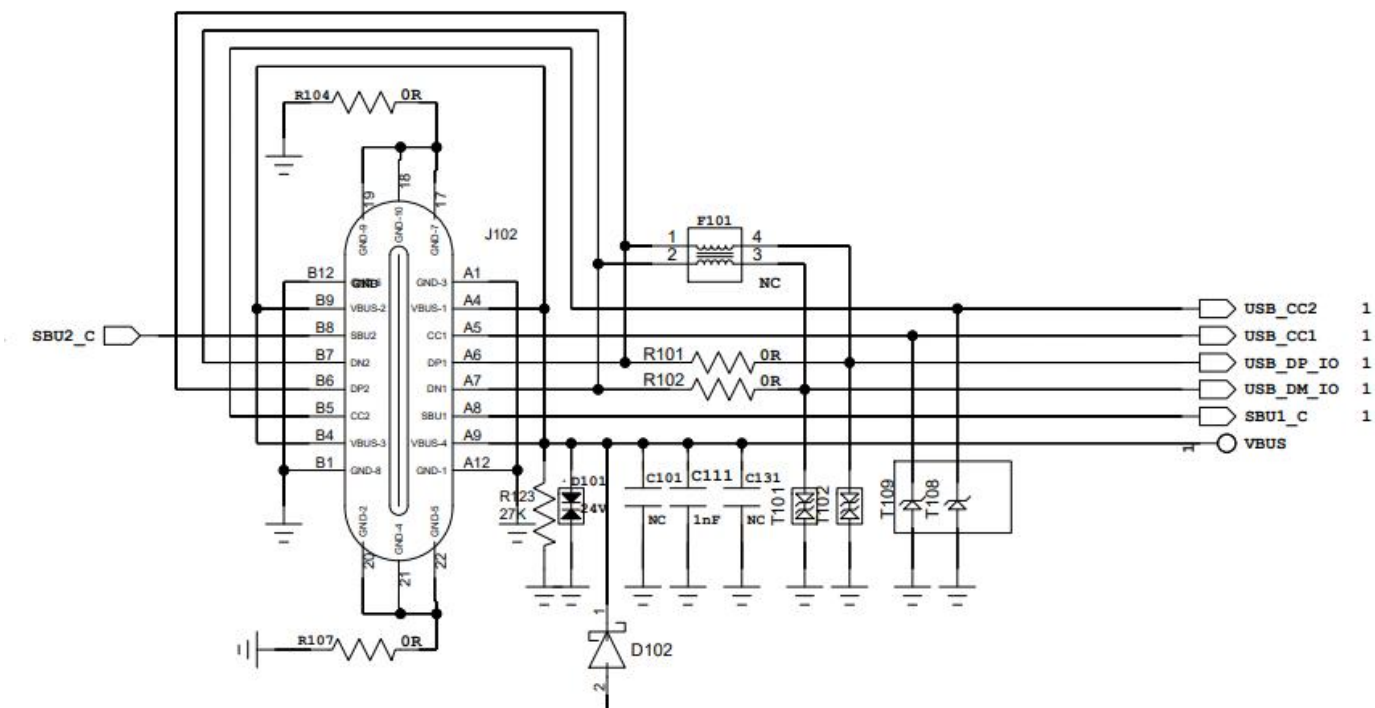
本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDD_UP	芯片工作电压	/
NFC_CLK_XTAK	系统时钟	
VI018_PMU	芯片工作电压	/
XTAL1/L2	独立时钟	/
GPI044_NFC_RST	复位信号	

4. 4. 13 USB 接口

➤ 电路原理图：

USB TYPEC 2.0



CC Logic

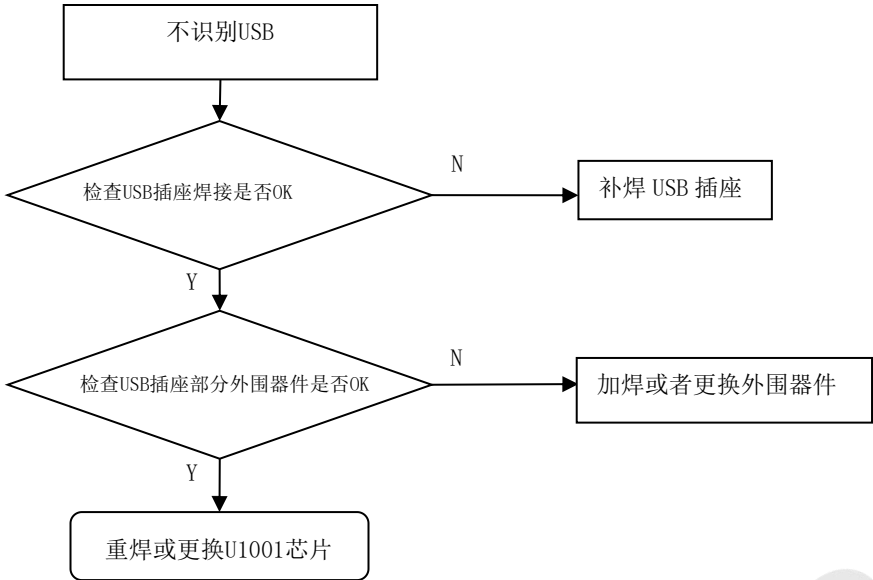
RT1715: I2C ADDRESS: 0x9C (Write) / 0x9D (Read)

REVISION RECORD			
LTR	ECO NO:	APPROVED:	DATE:

➤ 电路原理分析:

USB 接口部分电路比较简单，数据线为 USB_DM 和 USB_DP,VBUS 供电信号，电压为 5.0V。

➤ 故障分析处理流程:



本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VBUS	USB 电源/充电电源输入	电压为 5V
USB_DM	USB 数据+	高速数字脉冲信号
USB_DP	USB 数据-	高速数字脉冲信号